Алгебра — КР1 2026: объяснения через действие и примеры

18 иллюстраций · пошаговые примеры · 26 определений · 11 доказательств · 25 официальных задач

Наглядная редакция учебного пособия

2 ноября 2026 года

Содержание

Как пользоваться наглядной редакцией **3**

0. С чего начать: как читать матрицы и формулы **3**

1. Матрицы: от расположения клеток к операциям (D01, P01) **4**
1.1. Три самых простых действия 4
1.2. Транспонирование: не вращение, а обмен координат 5
1.3. Умножение матриц: изучаем одну клетку вместо всей таблицы 5
1.4. Почему порядок матриц важен 7

2. Метод Гаусса: как шаг за шагом убрать неизвестные (D02–D04) **8**
2.1. Зачем вообще менять строки 8
2.2. Один полный проход Гаусса 8
2.3. Что означают «ступеньки» и ранг 9

3. Подстановки: сначала стрелки и циклы, потом знаки (D05–D07) **10**
3.1. Стрелки удобнее символов 10
3.2. Инверсии и чётность 11
3.3. При чём тут определитель 11

4. Определитель: от двух диагоналей к минорам (D08–D10, P02–P06) **12**
4.1. Что именно считается у матрицы 2×2 12
4.2. Минор: вычеркни строку и столбец 12
4.3. Разложение Лапласа: собрать большой определитель из маленьких . . . 13
4.4. Три свойства, которые сильно упрощают вычисления 13
4.5. Вандермонд: почему в ответе возникают разности 14

5. Обратная, adj, Крамер и совместность систем (D11–D15, D26) **15**
5.1. Что такое обратная матрица на практике 15
5.2. Что такое `adj(A)`: три преобразования, ни одного пропущенного 15
5.3. Матричные уравнения: почему нельзя переставлять множители 16
5.4. Правило Крамера: заменяем **один** столбец 16
5.5. Теорема Кронекера–Капелли: где увидеть противоречие 17

6. Зависимость, ранг и базисный минор (D16–D25, P09–P11) **17**
6.1. Зависимый вектор — который уже умеем собрать из других 17
6.2. Ранг — сколько независимых строк или столбцов 18
6.3. Зачем в ранге с параметром разбирать случаи 18
6.4. Что утверждает теорема о ранге 19

7. Два разложения: LU и скелетное (T11–T12) 19
7.1. LU: сохранили историю исключения Гаусса . . . 19
7.2. Скелетное: сохраняем только независимые столбцы . . . 20

8. Определители большого порядка: разбиваем задачу на меньшие (T08, №299/302/348/365) 21

9. Все 26 официальных вопросов: формулировки для заучивания 22

10. Все 11 официальных доказательств: строгие версии и планы 25
P01. Транспонирование произведения . . . 26
P02. Определитель при транспонировании (в студенческом конспекте отсутствует) . . . 26
P03. Кососимметричность определителя по столбцам (в студенческом конспекте отсутствует) . . . 26
P04. Кососимметричность ⇔ нуль на совпадающих аргументах . . . 27
P05. Три условия, определяющие детерминант; случай 2×2 . . . 28
P06. Определитель произведения . . . 28
P07. Формулы Крамера . . . 29
P08. Критерий существования обратной матрицы . . . 29
P09. Ранг при транспонировании . . . 30
P10. Теорема о ранге (в студенческом конспекте отсутствует) . . . 30
P11. Критерий невырожденности через базисный минор . . . 31

11. Все 12 основных типовых задач: полные решения 31
T01. Операции с матрицами и обратная . . . 31
T02. СЛАУ через обратную матрицу . . . 32
T03. Знак слагаемого в определителе порядка 7 . . . 34
T04. Все квадратные корни подстановки . . . 34
T05. Уравнение $XM = C$ . . . 35
T06. Транспонирование и несовместное матричное уравнение . . . 36
T07. Неравенство с определителем . . . 36
T08. Трёхдиагональный определитель порядка n . . . 37
T09. Ранг и базисный минор при параметре λ . . . 38
T10. Ранг 2 у матрицы 3×4 с параметрами (x, y) . . . 39
T11. LU-разложение . . . 40
T12. Скелетное разложение (разложение полного ранга) . . . 40

12. Разбор всех 13 дополнительных задач из официального списка 41
№184. Подстановки, коммутирующие с $(12)(34)$ . . . 42
№230. Одновременные действия над столбцами . . . 42
№231. Поворот квадратной матрицы на 90° . . . 43
№283. На диагонали 3, вне диагонали 2 . . . 43
№299. Трёхдиагональная матрица с $2, 1, 1$ . . . 43
№302. Трёхдиагональная матрица с особыми первыми строками . . . 44
№348. Определитель со строками $(1 + x_i, 1 + x_i^2, \dots, 1 + x_i^n)$ . . . 44
№365. Числа Фибоначчи через трёхдиагональный определитель . . . 45
№853. Обратная к матрице с нулями на диагонали и единицами вне . . . 46
№177. Большая степень подстановки . . . 46
№178. Уравнение для подстановок $AXB = C$ . . . 47
№586. Кубический многочлен по четырём значениям . . . 47
№829. Квадратичное тождество для 2×2 матрицы . . . 48

13. Экзаменационная памятка: что писать, чтобы решение зачли 48

14. Самопроверка без решения в тексте вопроса 49

15. Мини-КР: четыре задачи без подсказок (неофициальная практика) 50
S01. Матричное уравнение: на какой стороне множитель? 50
S02. Ранг при особом значении параметра 50
S03. Перечисление **всех** корней подстановки 50
S04. Определитель с тремя диагоналями 50

16. Источники и статус пособия 50

17. Ключ к мини-КР — открывать только после решения 52
S01. Матричные уравнения 52
S02. Ранг 52
S03. Подстановки 52
S04. Трёхдиагональный определитель 52

18. Ответы к коротким проверкам после объяснений 52

Как пользоваться наглядной редакцией

Эта версия создана после замечания читателя: предыдущий текст часто давал определение и формулу **до** того, как объяснял действие на числах. **В разделах 0–8 теория полностью переписана**: сначала назначение операции, затем конкретные клетки/строки/столбцы, рисунок, расчёт и только потом символическая запись. Рисунки 01–18 подсвечивают реальные числа; для компьютера дополнительно существует отдельный интерактивный HTML-тренажёр.

- **Учишь с нуля:** читай §§0–8 подряд и решай короткие задания M1, M2, … прямо после объяснений. Ответы к ним — в §18.
- **Нужно отвечать на контрольной:** после §0–8 повтори точные формулировки D01–D26 из §9 и доказательства P01–P11 из §10. Пример перед доказательством объясняет идею, но **не является доказательством общего случая**.
- **Нужно натренировать решения:** письменно попробуй T01–T12 из §11, только затем читай разбор. Дополнительные №184 и т. д. — §12. Мини-КР без подсказок — §15, ключ — §17.

Это учебная переработка **того же официального комплекта**, а не новая программа: все 26 определений, 11 доказательств, 12 основных и 13 дополнительных задач сохранены. Структура и математические условия заданий не заменены выдуманными.

Маршрут 8–10 часов: §§0–2 (1 ч 30 мин), §§3–5 (2 ч 10 мин), §§6–8 (1 ч 40 мин), T01–T12 (2 ч 10 мин), определения и доказательства §§9–10 (1 ч 10 мин), самостоятельные задачи (40 мин). Это ориентир для повторения при знакомстве с курсом; при первом изучении с нуля понадобится больше времени. Не откладывай T03, T04 и T08 в пользу редких дополнительных задач.

---

0. С чего начать: как читать матрицы и формулы

Этот раздел — **объяснение**, а не список определений. Здесь специально повторяются простые вещи: без них непонятно, откуда берутся дальнейшие правила. Если видишь новую запись, сначала найди её на конкретных числах.

Одна и та же идея в четырёх формах: (1) действие руками; (2) картинка, где видно, какие ячейки участвуют; (3) числовой пример; (4) формула с буквами. Четвёртая форма самая короткая, но не самая понятная для первого знакомства.

Как читать индексы: a_{ij} — значение в **строке** i **и столбце** j матрицы A. Порядок индексов важен: сначала строка, потом столбец. Нумерация в этом пособии начинается с единицы. Значок ^{T} означает транспонирование; $\det A$ — определитель; $\operatorname{rank} A$ — ранг; $\operatorname{adj} A$ — *adjugate*, союзная матрица. `adj` читается как «эдж» и **не обозначает новую операцию умножения**.



Рис. 1: Строка, столбец и конкретная ячейка матрицы.

У матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ две строки и три столбца. Ищем a_{23}: вторая строка — $(4, 5, 6)$; третий элемент этой строки — 6. Значит, $a_{23} = 6$. Если поменять индексы на a_{32}, такой ячейки **не будет**: третьей строки здесь нет.

Небольшая договорённость о цветах: синий часто обозначает выбранную строку, оранжевый — выбранный столбец или следующую операцию, зелёный — полученный результат, красный — то, что вычёркиваем. Цвета нужны только для наблюдения: математические правила от них не зависят.

1. Матрицы: от расположения клеток к операциям (D01, P01)

1.1. Три самых простых действия

Сложение. Представь две таблицы одинаковой формы. Чтобы получить третью, **складываем клетки, находящиеся в одинаковых местах**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_{A} + \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}}_{B} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

Почему нельзя сложить 2×2 и 2×3 в обычном смысле? У последней таблицы есть третий столбец, которому **не соответствует** никакая клетка первой. Не определено, что с ним делать.

Умножение на число. Если $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, то $3A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$. Число умножает *все* клетки, включая нули.

1.2. Транспонирование: не вращение, а обмен координат



Рис. 2: Каждая выделенная ячейка перемещается из (i,j) в (j,i).

Действуем руками: берём первую строку $(1, 2, 3)$ и **ставим её первым столбцом**. Вторую строку $(4, 5, 6)$ ставим вторым столбцом. Получаем

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^{T}}_{2\times 3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}}_{3\times 2}.$$

Проверь две конкретные клетки: исходный $a_{12} = 2$ попал во вторую строку и первый столбец результата; исходный $a_{23} = 6$ попал в третью строку и второй столбец. **Только после этого** формула: $(A^T)_{ji} = a_{ij}$.

Геометрически можно представить это как **отражение клеток относительно главной диагонали** (линии из левого верхнего угла вниз вправо). Это не просто поворот на $90°$ или $180°$: после поворота в общем случае будет другое расположение клеток. Например, в транспонированной матрице число 1 остаётся сверху слева, а после поворота прямоугольника на $180°$ там оказалось бы 6.

Получаются свойства $(A^T)^T = A$ (вернули оси обратно) и $(A + B)^T = A^T + B^T$ (сначала сложить клетки, затем переставить — то же, что наоборот).

Самопроверка М1. Транспонируй $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ и укажи, куда переместился элемент -1. Не переходи дальше, пока не можешь показать его пальцем.

1.3. Умножение матриц: изучаем одну клетку вместо всей таблицы

Умножение матриц **не означает** умножение клеток на одинаковых местах. Для одной клетки ответа нужна **целая строка первой матрицы и целый столбец второй**.

Возьмём

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}.$$

Хочешь найти клетку **первой строки и второго столбца** результата, то есть c_{12}? Делаем **четыре маленьких шага**.

1. Выбери *первую строку* A: $(1, 2, 3)$. Другую строку пока игнорируй.
2. Выбери *второй столбец* B: $(8, 10, 12)^T$. Другой столбец пока игнорируй.
3. Наложи тройки друг на друга: $(1 \leftrightarrow 8),\ (2 \leftrightarrow 10),\ (3 \leftrightarrow 12)$. Перемножь элементы **внутри каждой пары**.
4. Сложи три произведения: $1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 8 + 20 + 36 = 64$. Запиши 64 **именно в клетку** c_{12}, потому что взял первую строку и второй столбец.



Рис. 3: Синим выбрана строка, оранжевым — столбец, зелёным — найденная клетка.

Теперь заполни оставшиеся три клетки тем же действием:

$$
\begin{aligned}
c_{11} &= 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58, \\
c_{12} &= 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 64, \\
c_{21} &= 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 = 139, \\
c_{22} &= 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 = 154.
\end{aligned}
$$

Итак, $AB = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}$. Заметь: **строка ответа определяется выбранной строкой A, столбец ответа — выбранным столбцом B**. Это правило полезнее одной длинной формулы.

Откуда взялось ограничение на размеры

Пусть сначала A имеет размер $n \times p$, а B — $q \times m$. Из строки A получается p **чисел**, из столбца B — q **чисел**. Сколько пар можно составить, не оставив лишних чисел? **Только если $p = q$.** Например, тройка $(1, 2, 3)$ и пара $(7, 8)$ не имеют третьей пары, поэтому правило сложения попарных произведений в таком виде не работает.

Мы *можем* изначально использовать **четыре буквы**. Но после условия $p = q$ получаем лишь три независимых размера; поэтому стандартно записываем $A : n \times p$ и $B : p \times m$. Ответ имеет n строк (по строкам A) и m столбцов (по столбцам B), то есть $AB : n \times m$.

Теперь формальное определение (D01): если $A = (a_{ij})$ имеет размер $n \times p$, $B = (b_{ij})$ — $p \times m$, то

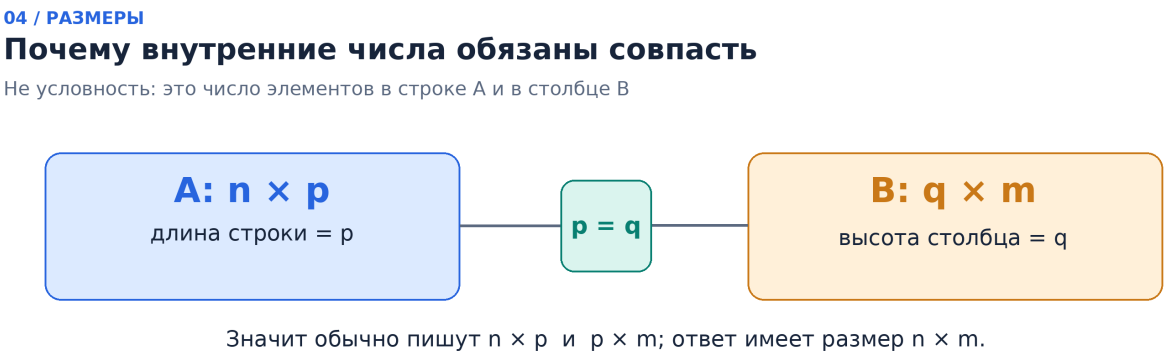


Рис. 4: Четыре обозначения можно ввести, но внутренние размеры обязаны стать равными.

$$\boxed{(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}.}$$

В формуле i — **номер выбранной строки**, j — **номер выбранного столбца**, k — **номер текущей пары внутри них**. Понимаешь эти три роли — понимаешь всю формулу.

Самопроверка М2. Каковы размеры $(2 \times 4)(4 \times 3)$? А можно ли перемножить $(2 \times 4)(3 \times 2)$ в записанном порядке? Для $A = (2, 1)$ и $B = (3, 4)^T$ чему равно единственное число результата?

1.4. Почему порядок матриц важен

У чисел $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$. У матриц может быть иначе, потому что строка и столбец выполняют **разные роли**. Для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

получается $AB = \begin{pmatrix} 11 & 10 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, а $BA = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 13 \end{pmatrix}$. Это даже не одинаковые таблицы. В другом примере размеры могут разрешать AB, но запрещать BA.

По той же причине при транспонировании произведения **меняется порядок**:

$$\boxed{(AB)^T = B^T A^T.}$$

Смысл: если поменяли местами оси «строка / столбец» у готового результата, нужно поменять порядок промежуточного сопоставления. Строгое доказательство по индексам — P01 в §10. Единичная матрица E (единицы на диагонали, нули вне) играет роль числа 1: $AE = A$ и $EA = A$ для соответствующих размеров.

Самопроверка М3. Если A размера 2×3, а B размера 3×4, какого размера $(AB)^T$? Какие размеры имеют B^T и A^T?

2. Метод Гаусса: как шаг за шагом убрать неизвестные (D02–D04)

2.1. Зачем вообще менять строки

Уравнения $x+y=3$ и $2x+3y=8$ образуют систему. Если второе уравнение заменить разностью «второе минус удвоенное первое», получится $y=2$, а решения **останутся теми же**: любое решение старой системы удовлетворяет новому уравнению, и обратно можно восстановить старое второе уравнение, прибавив 2 первых.

Это и есть идея Гаусса: мы **не меняем задачу**, а переписываем систему в более удобном виде, чтобы по очереди исчезали переменные.

Три допустимых действия над строками (D02): (1) обменять две строки; (2) умножить строку на **ненулевое** число; (3) прибавить к строке другую, умноженную на любое число. Каждое действие обратимо, поэтому для расширенной матрицы системы сохраняет множество решений.

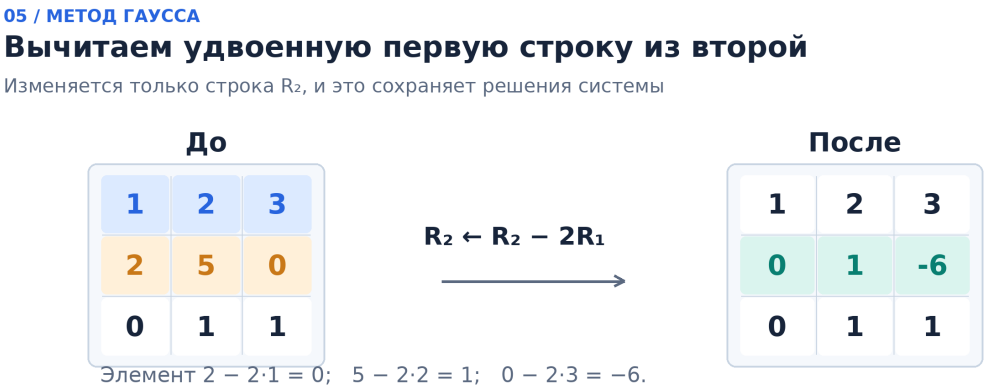


Рис. 5: Конкретное преобразование второй строки с вычислением каждого нового числа.

На рисунке $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ означает, что старая строка $(2, 5, 0)$ меняется на $(2-2,\ 5-4,\ 0-6) = (0, 1, -6)$. Первая и третья строки **не меняются**. Именно это нужно писать на контрольной, а не неопределённое «применим Гаусса».

Отдельное правило для определителей: перестановка строк меняет знак определителя; умножение строки на c умножает его на c; прибавление кратной другой строки **не меняет** определитель. Для решения систем и нахождения ранга эти поправки на определитель не нужны.

2.2. Один полный проход Гаусса

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + 3z = 14, \\ x + 2y + z = 8. \end{cases}$$

Шаг 1. Запишем только коэффициенты, а ответы поставим за чертой:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 14 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{array}\right).$$

В первой строке удобно первое число 1: через неё занулим x **ниже**. Выполним две разные операции: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, затем $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 2. Вторая строка начинается с -1 в столбце y. Уберём y в третьей: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$



Рис. 6: Три состояния расширенной матрицы.

Шаг 3. Теперь читаем снизу вверх, как лестницу. Из третьей строки $z = 4$. Из второй: $-y + z = 2$, значит $y = 2$. Из первой: $x + y + z = 6$, значит $x = 0$. Подстановка обратно даёт все три исходных равенства.

2.3. Что означают «ступеньки» и ранг

Ведущий элемент строки — первое ненулевое число при движении слева направо. В **ступенчатой форме** ведущий элемент каждой следующей ненулевой строки находится **строго правее** ведущего элемента предыдущей; нулевые строки внизу. Поэтому получается лестница. **Ранг** — число ненулевых строк после приведения к ступенчатой форме.

В **улучшенной ступенчатой форме** каждый ведущий элемент равен 1, а остальные числа в его столбце равны нулю. Чтобы перейти к ней, нормируем ведущие строки и убираем элементы **над** ведущими, а не только под ними. Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В обеих формах две ненулевые строки — ранг 2. Теорема D04 говорит, что **любую конечную матрицу** можно так преобразовать. Если ведущий кандидат равен нулю, можно поменять строки или сдвинуться к следующему столбцу: на ноль не делим.

Три варианта для системы: строка $[0 \;\; 0 \;\; \cdots \mid 5]$ означает $0 = 5$ — **решений нет**; ведущие столбцы у всех переменных — **единственное** решение; есть свободная переменная, но нет противоречия — **бесконечно много** решений над $\mathbb{R}$.

Самопроверка Г1. Из двух уравнений $x + y = 3$, $2x + 2y = 7$ вычти удвоенное первое из второго. Что появится в последней строке расширенной матрицы, сколько решений и почему?

3. Подстановки: сначала стрелки и циклы, потом знаки (D05–D07)

3.1. Стрелки удобнее символов

Подстановка (D05) берёт номера $1, 2, \ldots, n$ и переставляет их без потерь и повторов. Например,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

читается так: $1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 4$, $4 \mapsto 2$. Здесь каждая нижняя цифра встречается ровно один раз — значит, каждому номеру есть единственный образ и единственный прообраз.

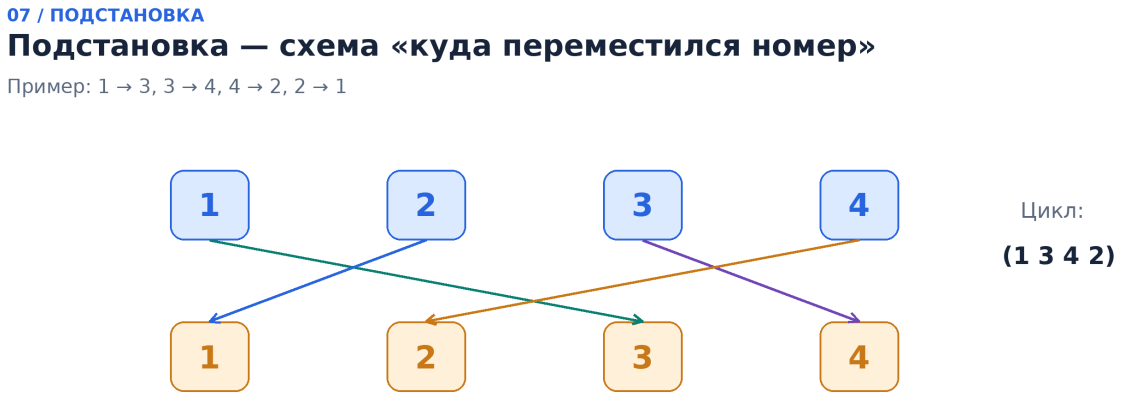


Рис. 7: Стрелки отображения и циклическая запись той же подстановки.

Теперь **пройдём по стрелкам**, начиная с 1: $1 \to 3 \to 4 \to 2 \to 1$. Получился один цикл $(1\ 3\ 4\ 2)$. Запись «перестановка» обычно означает порядок элементов, а «подстановка» — само взаимно-однозначное отображение. Они связаны, но не следует смешивать порядок списка с действием функции.

Композиция — выполнили одну подстановку, затем другую. В этом пособии

$(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$: **справа действует первой**. Если $\tau(1) = 2$ и $\sigma(2) = 4$, то $(\sigma\tau)(1) = 4$. Не переставляй порядок наугад.

3.2. Инверсии и чётность

Пишем нижнюю строку подстановки как список, например $(3, 1, 2)$. Сравниваем каждую **пару позиций** слева направо. Инверсия — когда более раннее число больше позднего: $3 > 1$ и $3 > 2$ дают две инверсии, а $1 < 2$ — нет. Итак, число инверсий 2, знак $(-1)^2 = +1$.

Теперь формула D06: $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{N(\sigma)}$. Чтобы быстро узнать знак цикла длины k, используем $(-1)^{k-1}$: цикл длины 4 можно составить из трёх обменов, поэтому он нечётный.

Квадрат цикла: в $(1\ 2\ 3\ 4)^2$ каждый номер сдвигается на *два шага*, а не на один. Поэтому получаются два цикла $(1\ 3)(2\ 4)$. Это важно для T04: когда ищем все квадратные корни подстановки, иногда нужно **объединять** несколько её циклов в один более длинный цикл корня.

3.3. При чём тут определитель

Определитель суммирует произведения, в которых выбрано **по одной клетке из каждой строки и каждого столбца**. Подстановка сообщает, *из какого столбца взяли клетку в каждой строке*. Для 3×3 и подстановки $(2, 3, 1)$ выбираем a_{12}, a_{23}, a_{31}.

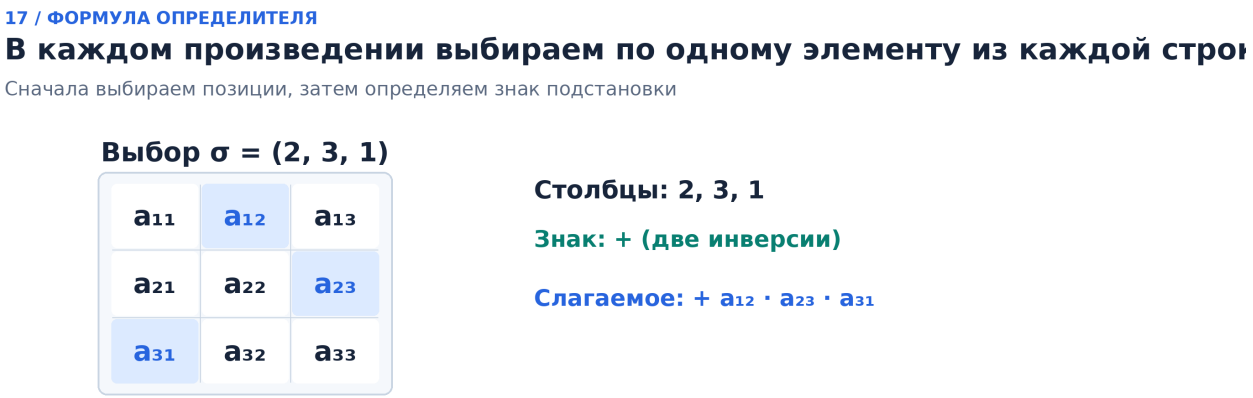


Рис. 8: Каждый выбранный столбец используется ровно один раз.

У $(2, 3, 1)$ две инверсии, поэтому это слагаемое $+a_{12}a_{23}a_{31}$. После такого конкретного выбора общая формула (D07) читается гораздо проще:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Символ $\sum_{\sigma \in S_n}$ означает «пройти все возможные подстановки». Для 2×2 их всего две: $(1, 2)$ со знаком плюс даёт ad, $(2, 1)$ со знаком минус даёт $-bc$. Так и получается привычное $ad - bc$.

Самопроверка П1. У списка $(3, 2, 1)$ перечисли все инверсии и найди знак. Для 3×3 объясни, почему нельзя выбрать одновременно a_{11} и a_{21} в одном произведении фор-

мулы определителя.

4. Определитель: от двух диагоналей к минорам (D08–D10, P02–P06)

4.1. Что именно считается у матрицы 2×2

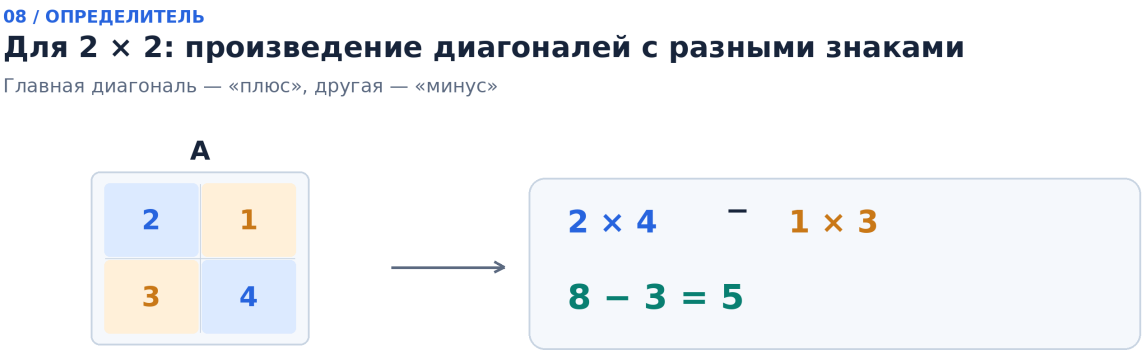


Рис. 9: У матрицы 2×2 две диагонали дают слагаемые с разными знаками.

Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ берём главную диагональ $2 \cdot 4 = 8$, затем другую $1 \cdot 3 = 3$, вычитаем: $\det A = 5$. В общем виде $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

Когда $\det A = 0$, строки квадратной 2×2 матрицы не дают двух независимых направлений: например, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ имеет определитель $4 - 4 = 0$, поскольку вторая строка удваивает первую. Это объясняет, почему нулевой определитель связан с отсутствием обратной матрицы.

4.2. Минор: вычеркни строку и столбец

Возьмём

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Ищем **минор при** $a_{12} = 2$. Не считаем всю матрицу. **Вычеркни** её первую строку и второй столбец. Осталась маленькая матрица $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$; её определитель $4 \cdot 10 - 6 \cdot 7 = -2$. Следовательно, $M_{12} = -2$.

Для **алгебраического дополнения** теперь добавим знак: $C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1) \cdot (-2) = 2$. Почему знак зависит от места? При переносе выбранного элемента к удобному углу пришлось бы переставлять строки и столбцы; каждый обмен меняет знак определителя. В итоге получается шахматная сетка знаков:



Рис. 10: Вычёркнутые элементы и оставшаяся подматрица.

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

Запомни две разные вещи: M_{ij} — **число после вычёркивания**, C_{ij} — **то же число с поправкой знака**. Путать их нельзя. Общее определение (D08): $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

4.3. Разложение Лапласа: собрать большой определитель из маленьких

Если выбираем строку i, берём каждую её клетку, умножаем на *её* алгебраическое дополнение и складываем. Например, для A выше по первой строке:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot \underbrace{(50 - 48)}_{C_{11}=2} + 2 \cdot \underbrace{[-(40 - 42)]}_{C_{12}=2} + 3 \cdot \underbrace{(32 - 35)}_{C_{13}=-3} \\ &= 2 + 4 - 9 = -3. \end{aligned}$$

Что проверять: все дополнения относятся к **исходным позициям**; знаки идут $+, -, +$ по первой строке. Формула D09: $\det A = \sum_j a_{ij} C_{ij}$ — не новое действие, а сокращение того же процесса.

Если в строке много нулей, выбирай её: при множителе 0 соответствующий минор считать не нужно. **Фальшивое разложение** (D10) возникает, когда умножаешь дополнения одной строки на элементы *другой*. Получаешь 0: как будто заменил одну строку другой и сделал две одинаковые строки; определитель такой матрицы нулевой.

4.4. Три свойства, которые сильно упрощают вычисления

1. **Прибавление кратной другой строки** не меняет определитель. Например, $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -2$ после $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$. Иногда этот путь проще разложения Лапласа.
2. **Обмен двух строк** меняет знак; **умножение строки на** c умножает определитель на c. Поэтому не считай определитель в новой матрице как старый, если

использовал обмен или масштабирование без поправки.

3. У **треугольной** матрицы определитель — произведение чисел на главной диагонали, поскольку почти все слагаемые формулы по подстановкам равны нулю. Например, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6.$

Свойства линейности и кососимметричности (по строкам и по столбцам) формализуют эти действия. **Линейность** значит: сумму в *одном выбранном* столбце можно разнести на сумму двух определителей, остальные столбцы не менять. **Кососимметричность** значит: перестановка двух строк/столбцов переворачивает знак. Полные доказательства — P02–P06.

4.5. Вандермонд: почему в ответе возникают разности

Рассмотрим строки вида $(1, x_i, x_i^2)$. При $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ первая и третья строки совпадают: $\det = 0$. Это видно ещё до вычислений.

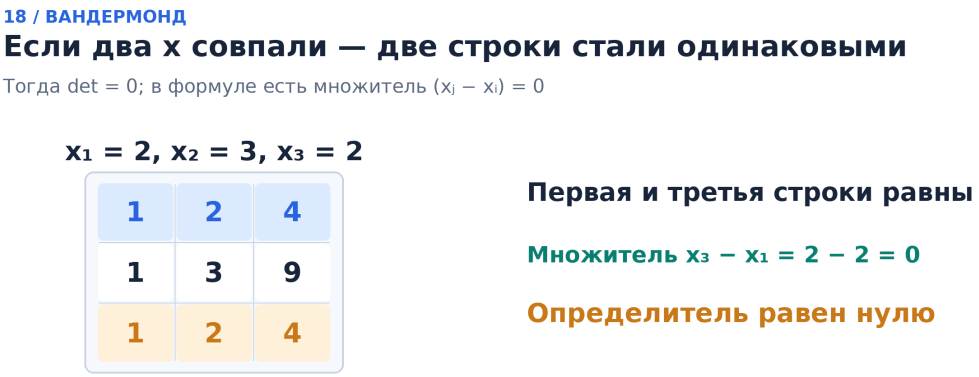


Рис. 11: Совпали параметры — совпали строки.

Поэтому естественно, что в формуле Вандермонда есть множители $(x_j - x_i)$: каждый превращается в ноль при совпадении двух точек. Полная формула

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Для трёх точек это ровно $(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$. **Осторожно со знаком:** запись $(x_i - x_j)$ вместо $(x_j - x_i)$ меняет знак множителя. На КР формулу разрешено применять без доказательства, но необходимо проверять порядок.

Самопроверка О1. Найди M_{23} и C_{23} для $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$. Почему знак у C_{23} отрицательный относительно минора?

5. Обратная, adj, Крамер и совместность систем (D11–D15, D26)

5.1. Что такое обратная матрица на практике

Умножение на число 2 отменяется делением на 2: $2 \cdot (1/2) = 1$. У матрицы роль единицы играет $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Если удаётся подобрать B так, что $AB = BA = E$, то $B = A^{-1}$ — обратная матрица. Она **отменяет действие** A.

Например, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ прибавляет к первой координате удвоенную вторую. Чтобы отменить это, нужно вычесть удвоенную вторую: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. При умножении получается $AA^{-1} = E$; проверь четыре клетки самостоятельно.

Не всякое действие можно отменить. Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ «сплющивает» пространство: её строки зависимы, и разные исходные наборы могут дать один результат. Поэтому обратной нет. Строгий критерий D13: **для квадратной матрицы обратная существует тогда и только тогда, когда** $\det A \neq 0$.

5.2. Что такое `adj(A)`: три преобразования, ни одного пропущенного

Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Хотим найти A^{-1} через алгебраические дополнения. **Не надо сразу запоминать формулу. Сделаем операции.**

Шаг 1 — считаем миноры при каждой из четырёх клеток. У 2×2 после удаления строки и столбца остаётся одна клетка:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2 — расставляем знаки «шахматкой». Получаем матрицу дополнений

$$C = \begin{pmatrix} +4 & -3 \\ -1 & +2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3 — транспонируем C: строки становятся столбцами. Это и называется **союзной матрицей**, или $\operatorname{adj} A$:

$$\operatorname{adj} A = C^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Осталось найти $\det A = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 5$ и **разделить каждую клетку союзной матрицы на 5**:

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Проверим на деле: произведение $A \cdot \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 5E$. **Именно поэтому** деление



Рис. 12: От матрицы к дополнениям, затем к adj(A).

на определитель даёт E. В общем случае выполняется $A \operatorname{adj} A = (\det A)E$, откуда D14: $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$ при ненулевом определителе.

Для 3×3 процедура точно та же, но каждый из девяти миноров — определитель 2×2. Например, у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ дополнение C_{23} находится так: вычёркиваем строку 2 и столбец 3, остаётся $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; его определитель -2, знак $(-1)^5 = -1$, значит $C_{23} = 2$. В союзной матрице это число окажется на месте $(3, 2)$, не $(2, 3)$.

Самопроверка A1. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ выпиши сначала матрицу *миноров*, потом *дополнений*, потом $\operatorname{adj} A$. На каком шаге меняются местами -2 и -3?

5.3. Матричные уравнения: почему нельзя переставлять множители

Если $AX = B$ и A обратима, слева умножаем обе части на A^{-1}:

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \quad \Rightarrow \quad X = A^{-1}B.$$

Если $XA = B$, обратную надо поставить **справа**: $(XA)A^{-1} = BA^{-1}$, значит $X = BA^{-1}$. В общем случае $A^{-1}B \neq BA^{-1}$: матричное умножение некоммутативно.

Если $AXB = C$, убираем сначала A слева, затем B справа, получаем $X = A^{-1}CB^{-1}$. Для обратимого произведения AB тоже меняется порядок: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, потому что $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = E$.

5.4. Правило Крамера: заменяем один столбец

В системе $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 7 \end{cases}$ матрица коэффициентов $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, столбец свободных членов $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$. Если ищем $y = x_2$, заменяем **второй столбец** A на b, а первый вообще не трогаем:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$



Рис. 13: Замена второго столбца в правиле Крамера.

У A определитель 5, у A_2 — 9, значит $y = 9/5$. Аналогично $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$, $\det A_1 = 8$, значит $x = 8/5$. Проверка: $2 \cdot 8/5 + 9/5 = 5$; $8/5 + 3 \cdot 9/5 = 7$.

Общее правило D11: $x_i = \det A_i / \det A$, но **только если** $\det A \neq 0$. Иначе нельзя делить, и совместность надо выяснять другим способом.

5.5. Теорема Кронекера–Капелли: где увидеть противоречие

Пусть $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$. Слева второе уравнение вдвое больше первого, а справа $5 \neq 2 \cdot 1$. После Гаусса получим $0 = 3$, что невозможно. Матрица коэффициентов $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ имеет ранг 1, но расширенная $[A \mid b]$ — ранг 2.

Система совместна тогда и только тогда, когда добавленный столбец правых частей **не создаёт нового независимого столбца**: $\boxed{\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]}$. Это D26. Если ранги совпали и равны числу переменных, решение одно; если меньше числа переменных, остаются свободные переменные и бесконечно много решений (над $\mathbb{R}$).

Самопроверка A2. У системы $x + y = 2$, $2x + 2y = 4$ одинаковые ранги? Сколько у неё решений? Объясни через свободную переменную.

6. Зависимость, ранг и базисный минор (D16–D25, P09–P11)

6.1. Зависимый вектор — который уже умеем собрать из других

Возьмём три вектора-строки: $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (2, 4)$, $v_3 = (0, 1)$. Второй уже получаем, удвоив первый: $v_2 = 2v_1$. Если убрать v_2, новых возможностей выражать суммы $\alpha v_1 + \beta v_3$ **не потеряем**. Но v_3 не кратен v_1; он добавляет новое независимое направление.

Говорят, что векторы **зависимы**, если существует сумма $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$ с коэффициентами, не всеми равными нулю. Например, $2v_1 - v_2 = 0$ — нетривиальная

нулевая комбинация. **Независимы** — когда нулевая сумма возможна только при всех нулевых коэффициентах.

Линейная комбинация — просто сумма векторов с множителями; сама по себе она не обязана равняться нулю. «Нетривиальная» означает, что не все множители нулевые, даже если сумма получилась нулевой. Это различие важно для D19–D22.

6.2. Ранг — сколько независимых строк или столбцов

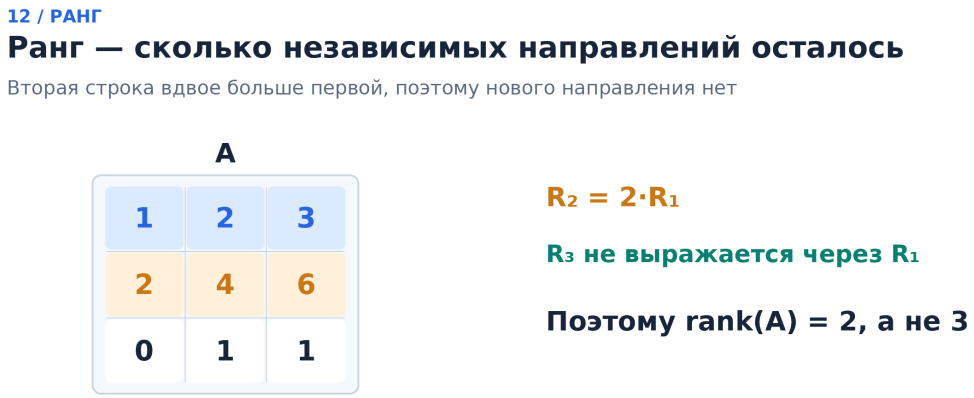


Рис. 14: Зависимая строка не увеличивает ранг.

У матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ вторая строка равна удвоенной первой, значит не добавляет независимости. Третья строка не кратна первой — появляется ещё одна независимая строка. Итак, ранг 2. Через Гаусса это видно, когда одна строка становится нулевой, а две остаются ненулевыми.

Официальное определение D18 формулируется **через миноры**: ранг — максимальный размер квадратной подматрицы с ненулевым определителем. Как совместить эти определения? Конкретно у нашей матрицы минор по строкам 1,3 и столбцам 1,2 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$, значит ранг **не меньше 2**. Минор 3×3 — вся матрица — равен нулю из-за зависимых строк, значит ранг **не больше 2**. Получили ровно 2.

Этот ненулевой минор **максимального** порядка называется **базисным** (D17). В примере базисные строки — 1 и 3, столбцы — 1 и 2. Ненулевой минор 1×1 не считается базисным, если уже найден ненулевой 2×2!

Алгоритм доказательства ранга r: (1) укажи хотя бы один ненулевой минор размера $r \times r$ в **исходной** матрице — это нижняя граница; (2) докажи, почему не может быть минора большего порядка — это верхняя граница; (3) только тогда назови выбранный минор базисным. Ровно это ожидается в T09/T10.

6.3. Зачем в ранге с параметром разбирать случаи

У $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4+\lambda \end{pmatrix}$ определитель λ. Если $\lambda \neq 0$, две строки независимы, ранг 2. Если $\lambda = 0$, вторая строка равна удвоенной первой; ранг **не 0**, а 1 — ведь элемент $a_{11} = 1 \neq 0$. В ответе обязательно нужны **две ветви**:

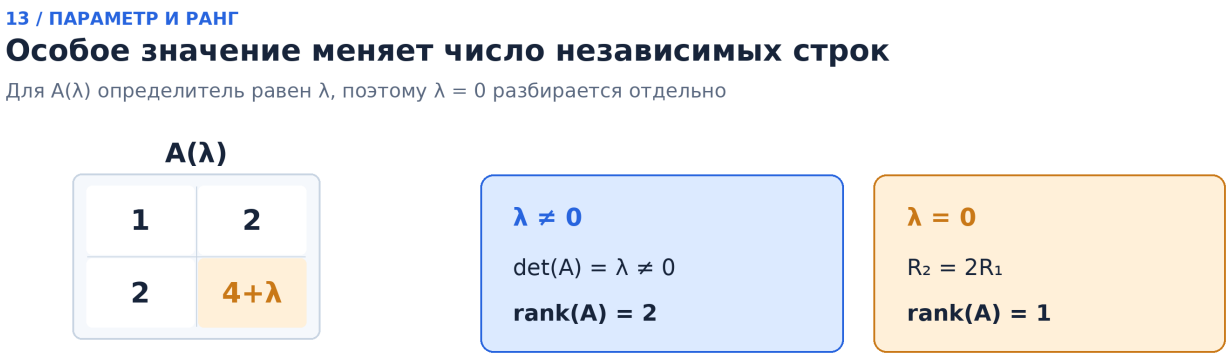


Рис. 15: При λ = 0 одна строка стала кратной другой.

$$\operatorname{rank} A(\lambda) = \begin{cases} 2, & \lambda \neq 0, \\ 1, & \lambda = 0. \end{cases}$$

Если при Гауссе встретилось деление на λ, нельзя автоматически считать его законным для $\lambda = 0$. **Сначала выпиши исключительный случай.** Для прямоугольной 3×4 матрицы ранг не больше 3; чтобы доказать ранг **ровно 2**, проверь нулевость **всех** миноров 3×3, а не одного произвольного, и предъяви ненулевой минор 2×2.

6.4. Что утверждает теорема о ранге

Один и тот же ранг можно найти тремя способами: максимальное число независимых строк, максимальное число независимых столбцов или максимальный порядок ненулевого минора. Теорема P10 говорит, что все три числа совпадают.

Теорема о базисном миноре D23 объясняет, почему: столбцы, вошедшие в базисный минор, независимы, а каждый другой столбец выражается через них. Для нашей матрицы третий столбец $(3, 6, 1)^T$ равен **первому плюс второму**, то есть ему не нужна дополнительная «основа». Это же наблюдение понадобится в скелетном разложении.

Для квадратной матрицы порядка n утверждения $\det A \neq 0$, $\operatorname{rank} A = n$, независимость всех n строк и обратимость A равносильны (D25, P11).

Самопроверка P1. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ укажи конкретный базисный минор; затем вырази третий столбец через первый и второй.

7. Два разложения: LU и скелетное (T11–T12)

7.1. LU: сохранили историю исключения Гаусса

Возьмём $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. Методом Гаусса вычитаем из второй строки **две первых**: получаем $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Верхняя треугольная матрица U — удобный результат преобразования, но теперь мы хотим *восстановить исходную* A.

Для этого храним число 2, которое использовали при исключении, в нижней треугольной матрице $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.



Рис. 16: Коэффициент исключения записывается в L; результат — U.

Проверка по клеткам:

$$LU = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 0\cdot 0 & 1\cdot 1 + 0\cdot 3 \\ 2\cdot 2 + 1\cdot 0 & 2\cdot 1 + 1\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Именно это означает **LU-разложение**: $A = LU$. В L хранятся коэффициенты исключения, в U — верхнетреугольный остаток. Смысл знака: если при Гауссе было $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, то в L ставим $+2$, не -2.

Для стандартной схемы без перестановок строк нужны ненулевые ведущие элементы, на которые мы делим. Если приходится переставлять строки, обычно получается разложение $PA = LU$ с матрицей перестановки P; **не называй его без пояснений** $A = LU$. Ненулевые ведущие главные миноры до порядка $n - 1$ гарантируют стандартный алгоритм Дулиттла, но это условие не обязательно для существования *любого* LU.

7.2. Скелетное: сохраняем только независимые столбцы

Рассмотрим $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ранга 2. У неё третий столбец есть **сумма первого и второго**. Зачем хранить его как независимый, если его можно восстановить из двух?

В матрицу B положим **первый и второй столбцы исходной** A. В матрицу C запишем рецепты получения всех трёх столбцов: первый берём как $1B_1 + 0B_2$, второй — $0B_1 + 1B_2$, третий — $1B_1 + 1B_2$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BC = A.$$

Здесь размеры — $B : 3 \times 2$, $C : 2 \times 3$; поэтому $BC : 3 \times 3$, как и A. **Общий принцип:** если ранг A равен r, берём r независимых столбцов в B, а в C храним коэффициенты получения каждого исходного столбца. В более сложной матрице эти коэффициенты



Рис. 17: Первые два исходных столбца и коэффициенты их комбинирования.

извлекают из улучшенной ступенчатой формы, но **столбцы для B берут из исходной матрицы**, не из преобразованной.

Самопроверка P2. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ найди B из первых двух столбцов и C, если третий — их сумма. Проверь умножением размеры и числа.

8. Определители большого порядка: разбиваем задачу на меньшие (T08, №299/302/348/365)

У трёхдиагональной матрицы ненулевые числа стоят только на главной диагонали и двух соседних. Это не просто особый рисунок: по первой строке здесь **мало ненулевых элементов**, поэтому разложение Лапласа даёт короткую рекурсию.

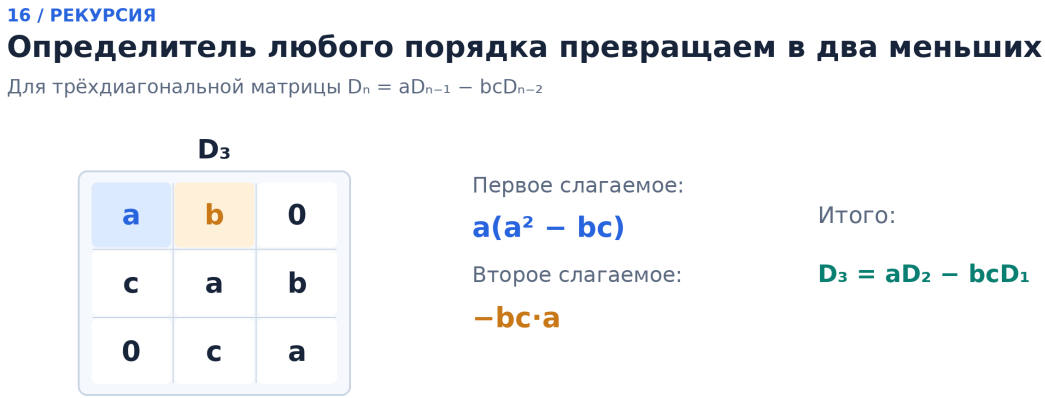


Рис. 18: Как получается D_3 из D_2 и D_1.

Пусть на диагонали a, над ней b, под ней c. Назовём D_n определитель такой матрицы размера $n \times n$. Для $n = 1$: $D_1 = a$. Для $n = 2$: $D_2 = a^2 - bc$. Для $n = 3$ разложим **по первой строке**, где стоят $a, b, 0$:

$$\begin{aligned} D_3 &= a \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix} - b \det \begin{pmatrix} c & b \\ 0 & a \end{pmatrix} + 0 \\ &= a(a^2 - bc) - b(ca) = aD_2 - bcD_1. \end{aligned}$$

Для больших n при том же разложении получаем **общую рекурсию**

$$\boxed{D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2} \quad (n \geq 2), \qquad D_0 = 1,\ D_1 = a.}$$

Здесь $D_0 = 1$ — удобное соглашение об определителе пустой матрицы, позволяющее правильно записать формулу уже для $n = 2$.

Пример без букв. Если $a = 2$, $b = c = 1$, то $D_0 = 1$, $D_1 = 2$, $D_2 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, $D_3 = 2 \cdot 3 - 2 = 4$, $D_4 = 2 \cdot 4 - 3 = 5$. Видим формулу $D_n = n + 1$. Почему она работает для любого n? Проверим индукцией: если $D_{n-1} = n$ и $D_{n-2} = n - 1$, то $D_n = 2n - (n - 1) = n + 1$. Примеры D_1, D_2 дают базу индукции.

В другом примере, например $a = 5$, $b = 2$, $c = 3$, получаем $D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}$. Для поиска явной формулы можно применить характеристическое уравнение $t^2 - 5t + 6 = 0$, его корни 2 и 3. Подставив $D_0 = 1$, $D_1 = 5$, найдём $D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$. Это **дополнительный способ**; на КР может быть достаточно самой правильной рекурсии и её обоснования — смотри условие Т08.

Если первые строки особенные (№302), сначала вычисляем D_1, D_2 **для своей конкретной матрицы**, и лишь затем используем повторяющийся шаблон. Нельзя подставлять стандартные начальные значения от другой матрицы.

Самопроверка О2. Для $a = 3, b = c = 1$ найди D_0, D_1, D_2, D_3, D_4 и укажи, какой минор возникает у второго слагаемого разложения D_3 по первой строке.

9. Все 26 официальных вопросов: формулировки для заучивания

Этот раздел создан именно для **быстрого письменного воспроизведения**. Подробные объяснения, выделенные числа и рисунки находятся в §§0–8. Для каждого D-вопроса ниже добавлен свой мини-пример. Когда написано «докажи», ориентируйся на раздел 10, а не на сокращённую фразу здесь.

D01. Умножение матриц. Для $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ и $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ произведение $C = AB$ размера $m \times n$ задаётся $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$. Обычно $AB \neq BA$: уже приведён числовой пример в §1.2. Необходимо согласование внутренних размерностей.

Сразу на числах: В c_{12} результата выбираем строку 1 из A и столбец 2 из B; если их длины не совпадают, нет попарного умножения. Рисунок 03.

D02. Элементарные преобразования строк. (1) Перестановка двух строк; (2) умножение строки на число $\alpha \neq 0$; (3) прибавление к одной строке другой, умноженной на любое число α.

Сразу на числах: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ означает, что каждый элемент второй строки пересчитывается отдельно, например $5 - 2 \cdot 2 = 1$. Рисунок 05.

D03. Ступенчатая и каноническая формы. Ступенчатый вид: нулевые строки внизу; первые ненулевые элементы строк располагаются строго правее по мере движения вниз. Улучшенный ступенчатый вид: дополнительно первые ненулевые элементы равны 1 и в их столбцах всё остальное равно 0.

Сразу на числах: У $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ первая «ступенька» в столбце 1, вторая — в столбце 2; ранг равен 2.

D04. Теорема о методе Гаусса. Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому и улучшенному ступенчатому виду. Это утверждение о **возможности** приведения, а не требование расписывать сам алгоритм.

Сразу на числах: Для $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ сначала поменяй строки местами: теперь можно начать исключение с числа 2, не деля на 0.

D05. Перестановка и подстановка. Перестановка n элементов — их упорядоченное расположение без повторов. Подстановка множества $\{1, \dots, n\}$ — его биективное отображение в себя; множество подстановок обозначается S_n. Запись в две строки показывает $i \mapsto \sigma(i)$.

Сразу на числах: Запись $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ читается: $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 3$, $3 \mapsto 1$ — цикл $(1\ 2\ 3)$. Рисунок 07.

D06. Чётность и знак подстановки. Инверсия — пара $i < j$, для которой $\sigma(i) > \sigma(j)$. Подстановка чётна при чётном числе инверсий, нечётна при нечётном; $\operatorname{sgn}\sigma = (-1)^{\#\text{ инверсий}}$. Один обмен двух элементов меняет знак.

Сразу на числах: У списка $(3, 1, 2)$ пары $3 > 1$, $3 > 2$ дают две инверсии, поэтому знак $+1$.

D07. Определитель через подстановки. $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)}$. Каждое произведение выбирает ровно одну позицию в каждой строке и столбце.

Сразу на числах: Для 3×3 подстановка $(2, 3, 1)$ выбирает a_{12}, a_{23}, a_{31}, а не произвольные три элемента. Рисунок 17.

D08. Алгебраическое дополнение. $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} — определитель, полученный после удаления строки i и столбца j из квадратной матрицы. Знак определяется чётностью $i + j$.

Сразу на числах: У a_{12} матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ вычёркивают строку 1 и столбец 2, получают минор -2, дополнение $+2$. Рисунок 09.

D09. Разложение по строке/столбцу. Для фиксированной строки i: $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$; для фиксированного столбца j: $\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$. Выбирай строку с нулями.

Сразу на числах: Если у строки вид $(0, 3, 0)$, при разложении остаётся один член $3C_{i2}$ — это часто спасает от громоздких вычислений.

D10. Фальшивое разложение. Для разных строк $k \neq i$ имеем $\sum_{j=1}^{n} a_{kj} C_{ij} = 0$; для разных столбцов $\ell \neq j$ — $\sum_{i=1}^{n} a_{i\ell} C_{ij} = 0$. Причина — определитель матрицы с двумя совпадающими строками/столбцами.

Сразу на числах: Если в матрице 2×2 заменить первую строку второй, обе станут равны; сумма с «чужими» дополнениями поэтому обращается в нуль.

D11. Крамер. Для квадратной СЛАУ $Ax = b$ при $\det A \neq 0$ её единственное решение $x_i = \det A_i / \det A$, где в A_i **i-й столбец** заменён на b. Если $\det A = 0$, формулы применять нельзя.

Сразу на числах: В системе $2x + y = 5$, $x + 3y = 7$ для поиска y меняем **второй** столбец на $(5, 7)^T$, получаем $9/5$. Рисунок 11.

D12. Союзная матрица. $\operatorname{adj} A = (C_{ij})^T$: матрица алгебраических дополнений после **транспонирования**.

Сразу на числах: Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ матрица дополнений $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$; после транспонирования $\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. Рисунок 10.

D13. Обратная матрица. Для квадратной A матрица B обратная, если $AB = BA = E$. Такая матрица существует тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$, и тогда единственна.

Сразу на числах: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ имеет обратную $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: умножение в обоих порядках даёт E.

D14. Формула обратной. $A^{-1} = \dfrac{\operatorname{adj} A}{\det A}$ при $\det A \neq 0$. В частности, для 2×2 матрицы указана формула в §5.1.

Сразу на числах: Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ определитель равен 5, поэтому $A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

D15. Обратная к произведению. Для обратимых квадратных матриц A, B: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; порядок множителей меняется.

Сразу на числах: Умножь $(AB)(B^{-1}A^{-1})$: соседние BB^{-1} исчезают, затем AA^{-1} исчезают; в прямом порядке обратные вообще не обязаны сократиться.

D16. Минор порядка k. Определитель пересечения произвольно выбранных k строк и k столбцов. Пример: минор строк 1,2 и столбцов 1,3 у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = -6$.

Сразу на числах: У $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ выбираем строки 1,2 и столбцы 1,3: минор $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = -6$.

D17. Базисный минор. Ненулевой минор наибольшего возможного порядка, то есть порядка $r = \operatorname{rank} A$. Вошедшие в него строки и столбцы — базисные. Пример: у $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ ранг 1; ненулевой 1×1 минор $a_{11} = 1$ — базисный (доказательство максимальности в §6.2). В §11.9 есть пример с параметром.

Сразу на числах: В $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ вся вторая строка кратна первой; поэтому ранг 1, и ненулевой минор $[1]$ действительно **максимален**.

D18. Ранг матрицы. Максимальный порядок ненулевого минора; для нулевой матрицы $\operatorname{rank} A = 0$. Равен числу ненулевых строк ступенчатой формы.

Сразу на числах: У $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ все 2×2 миноры равны нулю, а $a_{11} = 1$, поэтому ранг именно 1.

D19. Линейная комбинация и нетривиальность. $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i$ — линейная комбинация строк или столбцов v_i одинаковой длины. Она нетривиальна, если хотя бы один коэффициент α_i отличен от нуля (а не обязательно сама сумма не ноль).

Сразу на числах: $3(1,2) - 2(0,1) = (3,4)$ — линейная комбинация; коэффициенты $(3,-2)$ нетривиальны, хотя сама сумма не нулевая.

D20. Линейная зависимость строк. Строки $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы, если $\sum \alpha_i v_i = 0$ при некотором наборе коэффициентов, **не все равных нулю**. Пример: $(1,2)$ и $(2,4)$, так как $2(1,2) - (2,4) = 0$.

Сразу на числах: $2(1,2) - (2,4) = (0,0)$ с ненулевыми коэффициентами; это конкретное свидетельство зависимости.

D21. Линейная независимость столбцов. Столбцы независимы, если $\sum \alpha_i v_i = 0$ возможно только при $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Пример: $(1,0)^T$ и $(0,1)^T$.

Сразу на числах: Если $\alpha(1,0)^T + \beta(0,1)^T = (0,0)^T$, то $\alpha = 0$ и $\beta = 0$: независимость проверена.

D22. Критерий зависимости. Конечная система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из них является линейной комбинацией остальных. Доказательство: выделяем ненулевой коэффициент в нетривиальном нулевом соотношении; обратная сторона следует переносом слагаемого.

Сразу на числах: Из $3v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$ выражаем $v_3 = -3v_1 + 2v_2$. И наоборот, такую формулу можно перенести в нулевую комбинацию.

D23. Теорема о базисном миноре. Строки и столбцы, соответствующие любому базисному минору, линейно независимы; остальные строки/столбцы линейно выражаются через соответствующие базисные.

Сразу на числах: В матрице рисунка 15 третий столбец равен первому плюс второму; два выбранных столбца восстанавливают всю матрицу.

D24. Теорема о ранге. $\operatorname{rank} A$ равен максимальному числу линейно независимых строк и максимальному числу линейно независимых столбцов.

Сразу на числах: У матрицы рисунка 12 есть две независимые строки и два независимых столбца, хотя всего три строки: максимумы равны рангу 2.

D25. Критерий невырожденности. Для квадратной A порядка n: $\det A \neq 0 \iff \operatorname{rank} A = n \iff$ все n строк линейно независимы $\iff$ все n столбцов линейно независимы. Эквивалентна также обратимости.

Сразу на числах: Для $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ определитель ноль, ранг 1, обратной нет; у единичной E_2 определитель 1, ранг 2, обратная есть.

D26. Кронекер–Капелли. Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A|b]$. Если общий ранг $r < n$, при совместности есть свободные параметры; при $r = n$ единственное решение.

Сразу на числах: Для $x + y = 1$ и $2x + 2y = 5$ левая часть второй строки удваивается, а правая — нет: в расширенной матрице возникает $0 = 3$, ранги различаются.

10. Все 11 официальных доказательств: строгие версии и планы

Примеры перед доказательствами помогают понять цель, но сами по себе **не заменяют общего доказательства**. Здесь A, B — матрицы над $\mathbb{R}$ подходящих размеров; e_i — стандартные базисные столбцы. Каждое доказательство можно переписать на КР в сокращённой версии, сохранив **ключевое равенство и объяснение**, почему оно верно.

P01. Транспонирование произведения

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Посмотри на размеры: если A имеет размер 2×3, а B — 3×4, обе стороны равенства должны быть 4×2. Далее сравнивают **одну конкретную клетку** слева и справа. Числовые иллюстрации не заменяют доказательства.

Утверждение. $(AB)^T = B^T A^T$.

Доказательство. Пусть A имеет размер $m \times p$, B — $p \times n$. Тогда $\left((AB)^T\right)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{p} a_{jk} b_{ki}$. С другой стороны, $(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^{p} b_{ki} a_{jk}$. Суммы одинаковы, поэтому совпадают все элементы и размеры обеих матриц. □

План за 20 секунд: размеры $\to (AB)^T_{ij} = (AB)_{ji} \to$ две суммы $\to$ совпадение.

Проверка понимания: почему $(ABC)^T = C^T B^T A^T$?

P02. Определитель при транспонировании (в студенческом конспекте отсутствует)

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. При транспонировании мы не меняем числа, а лишь переставляем их адреса. У 2×2 определитель $ad - bc$ остаётся тем же, если поменять строки со столбцами. Для $n \times n$ потребуется переписать общую сумму.

Утверждение. Для любой квадратной A: $\det A^T = \det A$.

Доказательство из определения D07.

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \prod_{i=1}^{n} (A^T)_{i\sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i}.$$

Обозначим $\tau = \sigma^{-1}$. **Обоснуем равенство знаков, не предполагая мультипликативности.** Инверсии σ и σ^{-1} попарно соответствуют друг другу: для любой пары $i < j$, где $\sigma(i) > \sigma(j)$, обозначим $u = \sigma(j)$, $v = \sigma(i)$. Тогда $u < v$, но $\sigma^{-1}(u) = j > i = \sigma^{-1}(v)$; получена инверсия обратной подстановки. Обратное соответствие строится тем же способом. Поэтому $N(\sigma) = N(\sigma^{-1})$ и $\operatorname{sgn} \tau = \operatorname{sgn} \sigma$. Замена $\sigma \mapsto \tau$ биективна на S_n. Переименовав индекс $j = \sigma(i)$, получаем $\prod_i a_{\sigma(i),i} = \prod_j a_{j,\tau(j)}$. Следовательно,

$$\det A^T = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn} \tau \prod_{j=1}^{n} a_{j\tau(j)} = \det A. \quad \square$$

План: формула Лейбница $\to$ заменить a_{ij} на $a_{ji} \to \sigma^{-1} \to \operatorname{sgn} \sigma^{-1} = \operatorname{sgn} \sigma$.

Проверка: почему из этого свойства следуют свойства определителя для столбцов из аналогичных свойств для строк?

P03. Кососимметричность определителя по столбцам (в студенческом конспекте отсутствует)

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Для $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ определитель -2. После обмена столбцов $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ он равен $+2$: знак перевернулся. В

доказательстве надо обосновать это для всех n.

Утверждение. При перестановке любых двух столбцов определитель умножается на -1.

Доказательство. Пусть π — транспозиция двух номеров столбцов, то есть $\operatorname{sgn}\pi = -1$, и A' получена из A перестановкой этих столбцов. По определению $a'_{ij} = a_{i,\pi(j)}$. Тогда

$$\det A' = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{i=1}^{n} a_{i,\pi(\sigma(i))}.$$

Почему знак меняется: обозначим $s_k = (k\ k+1)$ — обмен соседних **значений** k и $k+1$ в результатах подстановки. Такой обмен изменяет число инверсий на 1: меняется только относительный порядок этих двух значений; для любого третьего значения оно либо меньше обоих, либо больше обоих. Любая транспозиция двух значений $a < b$ раскладывается в нечётное число $2(b-a)-1$ таких соседних обменов (переместить a к b и восстановить порядок промежуточных значений). Следовательно, композиция слева с транспозицией меняет чётность: $\operatorname{sgn}(\pi\circ\sigma) = -\operatorname{sgn}\sigma$.

Сделаем замену $\rho = \pi\circ\sigma$. Она биективна на S_n, а доказанное свойство даёт $\operatorname{sgn}\rho = -\operatorname{sgn}\sigma$. Поэтому

$$\det A' = -\sum_{\rho\in S_n} \operatorname{sgn}\rho \prod_{i=1}^{n} a_{i\rho(i)} = -\det A. \quad \square$$

План: перестановка столбцов = композиция индекса с транспозицией $\pi \to$ замена индекса $\rho = \pi\sigma \to$ знак меняется.

Проверка: почему при двух одинаковых столбцах определитель должен обращаться в ноль над $\mathbb{R}$?

P04. Кососимметричность ⇔ нуль на совпадающих аргументах

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Если два столбца совпали, их перестановка не меняет саму матрицу; с другой стороны, кососимметричность должна перевернуть знак. Получаем $d = -d$, то есть $d = 0$ над $\mathbb{R}$.

Утверждение. Для функции F от n столбцов, линейной по каждому аргументу над $\mathbb{R}$, эквивалентны: (a) перестановка двух аргументов меняет знак F; (b) $F = 0$, если две позиции заняты одинаковыми векторами.

Доказательство (a) ⇒ (b). Если два аргумента равны, то их перестановка не меняет сам набор аргументов, но по (a) меняет значение на противоположное. Значит $F = -F$ и $F = 0$, поскольку работаем над $\mathbb{R}$.

Доказательство (b) ⇒ (a). Зафиксируем остальные аргументы, возьмём два вектора u, v. По (b) $F(\dots, u+v, \dots, u+v, \dots) = 0$. Раскрыв обе позиции по линейности, получаем

$$0 = F(\dots,u,\dots,u,\dots) + F(\dots,u,\dots,v,\dots) + F(\dots,v,\dots,u,\dots) + F(\dots,v,\dots,v,\dots).$$

Первое и последнее слагаемые равны нулю по (b), поэтому $F(\dots,u,\dots,v,\dots) = -F(\dots,v,\dots,u,\dots)$. $\square$

План: $F = -F$ при совпадении $\to$ для обратной стороны подставить $u+v$ в обе позиции $\to$ раскрыть 4 слагаемых.

Проверка: где мы использовали линейность по *обоим* аргументам?

P05. Три условия, определяющие детерминант; случай 2×2

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. На 2×2 каждый столбец раскладывается по двум базисным направлениям. Из четырёх образующихся определителей два с повторяющимся столбцом равны нулю, остаются ad и $-bc$.

Утверждение. Функция $F(c_1,\dots,c_n)$ совпадает с определителем, если она (1) полилинейна (линейна по каждому столбцу), (2) кососимметрична и (3) нормирована $F(e_1,\dots,e_n)=1$.

Доказательство для 2×2 (этого требует официальный вопрос). Пусть $c_1=(a,c)^T = ae_1+ce_2$, $c_2=(b,d)^T=be_1+de_2$. По билинейности

$$F(c_1,c_2)=abF(e_1,e_1)+adF(e_1,e_2)+cbF(e_2,e_1)+cdF(e_2,e_2).$$

Из кососимметричности и P04 $F(e_1,e_1)=F(e_2,e_2)=0$, а $F(e_2,e_1)=-F(e_1,e_2)=-1$ и $F(e_1,e_2)=1$. Следовательно,

$$F(c_1,c_2)=ad-bc=\det\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}. \quad \square$$

План: три свойства $\to$ разложить столбцы по $e_1,e_2 \to$ четыре слагаемых $\to$ 0,1,-1 $\to$ $ad-bc$.

Проверка: что изменится, если $F(e_1,e_2)=5$, а первые два свойства сохраняются?

P06. Определитель произведения

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Проверь на диагональных $A=\operatorname{diag}(2,3)$ и $B=\operatorname{diag}(4,5)$: $\det(AB)=8\cdot 15=120=(2\cdot 3)(4\cdot 5)$. Теперь нужен вывод для произвольных матриц.

Утверждение. Для квадратных матриц A,B одинакового порядка $\det(AB)=\det A\,\det B$.

Доказательство. Зафиксируем A и рассмотрим $G(b_1,\dots,b_n)=\det(Ab_1,\dots,Ab_n)$ как функцию столбцов B. Она линейна по каждому столбцу (линейны умножение на A и определитель), кососимметрична (если поменять два столбца B, поменяются два столбца AB). При подстановке стандартных базисных столбцов получаем $G(e_1,\dots,e_n)=\det A$.

Разложим каждый $b_j=\sum_{i=1}^{n} b_{ij}e_i$. По полилинейности $G(B)$ — сумма по всем наборам индексов. Слагаемые с повторяющимися индексами равны нулю по кососимметричности. Для набора $\sigma(1),\dots,\sigma(n)$ без повторов имеем

$$G(e_{\sigma(1)},\dots,e_{\sigma(n)})=\operatorname{sgn}\sigma\ \det A.$$

Значит

$$G(B) = \det A \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{j=1}^{n} b_{\sigma(j),j} = \det A \, \det B.$$

В последнем равенстве сумма — формула для $\det B^T$, а она равна $\det B$ по P02. □

План: фиксируем $A \to G(B) = \det(AB)$ линейна и кососимметрична $\to$ значение на E равно $\det A \to$ раскрытие по базисным столбцам $\to \det A \det B$.

Проверка: если A вырождена, почему результат остаётся верным (мы нигде не делили на $\det A$)?

P07. Формулы Крамера

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Вместо заучивания дробей подставь $b = Ax$: замена i-го столбца на b заменяет его на сумму столбцов с коэффициентами x_j. Все слагаемые с повтором столбца обнуляются; остаётся одно.

Утверждение. Если $\det A \neq 0$, единственное решение $Ax = b$ имеет координаты $x_i = \det A_i / \det A$, где A_i получена из A заменой i-го столбца на b.

Доказательство. Обозначим столбцы A через $a_1, \dots, a_n$. Из $Ax = b$ следует $b = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$. В определителе A_i заменим i-й столбец этой суммой и применим линейность:

$$\det A_i = \sum_{k=1}^{n} x_k \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_k, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

При $k \neq i$ внутри стоят два одинаковых столбца a_k, значит слагаемое равно нулю. При $k = i$ получаем $\det A_i = x_i \det A$. Делим на $\det A \neq 0$ — искомая формула. Существование и единственность x обеспечены обратимостью A. □

План: $b = \sum x_k a_k \to$ подставить в столбец $i \to$ повторяющиеся столбцы убивают остальные слагаемые $\to \det A_i = x_i \det A$.

Проверка: что будет неверно, если заменять строку, а не столбец?

P08. Критерий существования обратной матрицы

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Если $\det A \neq 0$, матрица $\operatorname{adj} A / \det A$ действительно отменяет A; если обратная существует, умножение равенства $AA^{-1} = E$ на определитель исключает $\det A = 0$. Рисунок 10.

Утверждение. Квадратная A обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Доказательство необходимости. Если существует A^{-1}, по P06 $1 = \det E = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1}$, поэтому $\det A \neq 0$.

Доказательство достаточности. Пусть $\det A \neq 0$. Возьмём матрицу алгебраических дополнений $C = (C_{ij})$ и её транспонирование $\operatorname{adj} A = C^T$. По формулам истинного и фальшивого разложений (D09–D10)

$$[A \operatorname{adj} A]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{jk} = \begin{cases} \det A, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Аналогично $\operatorname{adj} A \, A = (\det A)E$, используя разложения по столбцам. Следовательно,

$$A\frac{\operatorname{adj} A}{\det A} = E = \frac{\operatorname{adj} A}{\det A}A,$$

то есть обратная существует и равна $\operatorname{adj} A / \det A$. □

План: обратная $\Rightarrow \det(AA^{-1}) = 1$; обратная сторона $\Rightarrow$ союзная матрица $\to A \operatorname{adj} A = (\det A)E$ через настоящее и фальшивое разложения $\to$ разделить на ненулевой определитель.

Проверка: почему нельзя воспользоваться этой формулой при $\det A = 0$?

P09. Ранг при транспонировании

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Транспонирование меняет строки и столбцы местами. Поэтому множество квадратных подматриц порядка r переходит во множество их транспонированных — ненулевость определителей сохраняется.

Утверждение. $\operatorname{rank}(A^T) = \operatorname{rank}(A)$ для любой прямоугольной матрицы A.

Доказательство. Минор A, полученный выбором k строк с индексами $i_1, \dots, i_k$ и k столбцов с индексами $j_1, \dots, j_k$, после транспонирования превращается в минор A^T на k строках $j_1, \dots, j_k$ и столбцах $i_1, \dots, i_k$. Эти две квадратные подматрицы транспонированы, а по P02 их определители равны. Поэтому множества порядков ненулевых миноров у A и A^T совпадают, а максимальные порядки одинаковы. □

План: миноры A и A^T взаимно однозначно соответствуют друг другу $\to$ их значения равны по P02 $\to$ максимальный порядок одинаков.

Проверка: почему не надо предполагать, что A квадратная?

P10. Теорема о ранге (в студенческом конспекте отсутствует)

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. Представь, что нашёл базисный минор порядка 2. Он даёт две независимые строки; теорема о базисном миноре говорит, что каждая оставшаяся выражается через эти две. Значит трёх независимых строк уже быть не может.

Утверждение. Ранг матрицы по ненулевым минорам равен и максимальному числу линейно независимых строк, и максимальному числу линейно независимых столбцов.

Доказательство с использованием известной теоремы о базисном миноре. Если $r = 0$, все элементы матрицы равны нулю, следовательно, все её строки и столбцы нулевые, и оба максимума равны 0. Далее считаем $r = \operatorname{rank} A > 0$ и выбираем любой базисный минор порядка r. По теореме о базисном миноре его r строк линейно независимы, а любая другая строка A — линейная комбинация этих r строк. Следовательно, существует r линейно независимых строк, но $r+1$ независимых строк быть не может. **Раскроем этот шаг:** возьмём любые $r+1$ строк w_j и выразим их через базисные строки $b_1, \dots, b_r$ как $w_j = \sum_{k=1}^{r} c_{kj} b_k$. Однородная система $\sum_{j=1}^{r+1} c_{kj}\alpha_j = 0$ ($k = 1, \dots, r$) имеет r уравнений и $r+1$ неизвестную; по методу Гаусса у неё есть ненулевое решение α. Для этих коэффициентов

$$\sum_{j=1}^{r+1} \alpha_j w_j = \sum_{k=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{r+1} c_{kj} \alpha_j \right) b_k = 0.$$

Значит выбранные $r+1$ строк линейно зависимы, и максимальное число независимых строк равно r.

Точно так же базисные r столбцов линейно независимы, а все остальные столбцы выражаются через них. Поэтому максимальное число независимых столбцов тоже равно r. □

План: взять базисный минор порядка r → его строки/столбцы независимы → все остальные — их комбинации → больше r независимых векторов быть не может → оба максимума равны r.

Проверка: почему недостаточно доказать, что выбранные r строк независимы? Что ещё запрещает существование $r+1$ независимых строк?

P11. Критерий невырожденности через базисный минор

Зачем верить утверждению — пример перед доказательством. У матрицы 3×3 есть **только один** минор порядка 3 — её полный определитель. Если он ненулевой, ранг 3; если нулевой, ранг меньше 3. Дальше используем P10.

Утверждение. Для квадратной матрицы A порядка n равносильны: (1) $\det A \neq 0$; (2) $\operatorname{rank} A = n$; (3) n строк линейно независимы; (4) n столбцов линейно независимы.

Доказательство. У квадратной матрицы $n \times n$ ровно один минор порядка n — её собственный определитель. Поэтому $\det A \neq 0 \iff \operatorname{rank} A = n$. По теореме о ранге (P10) последнее равносильно тому, что максимальное число линейно независимых строк равно n; поскольку строк всего n, все строки независимы. Тот же аргумент применяем к столбцам. □

Из P08 дополнительно следует равносильность существованию обратной матрицы.

План: единственный n-минор $\det A \to \det A \neq 0 \iff r = n \to$ P10 даёт независимость всех строк/столбцов.

Проверка: можно ли заменить «все строки независимы» на «есть две независимые строки» для $n = 4$?

11. Все 12 основных типовых задач: полные решения

Важно: T01–T12 ниже — задания из официального листа типовых задач (с. 1–2). Здесь разобраны исходные числовые условия; результаты независимо перепроверены при аудите. Чтобы действительно научиться, сначала попытайтесь решить задачу с закрытым образцом.

T01. Операции с матрицами и обратная

Перед большим решением: что делать руками. Сначала вычисли **одну** клетку BA^{-1}: это первая строка B, умноженная на первый столбец A^{-1}. Затем отдельно найди $(3B)^2$ и транспонируй готовое выражение в скобках. Не смешивай эти действия.

Условие: вычислить $(3B)^2 - 2(BA^{-1} - E)^T$, где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Проверим, что A обратима: $\det A = 0 \cdot (-3) - (-2) \cdot 1 = 2 \neq 0$. По формуле для 2×2

$$A^{-1} = \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим квадрат: $B^2 = \begin{pmatrix} 24 & 5 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$, поэтому

$$(3B)^2 = 9B^2 = \begin{pmatrix} 216 & 45 \\ -45 & -9 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Перемножим BA^{-1} **именно в указанном порядке**:

$$BA^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ 3/2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad BA^{-1} - E = \begin{pmatrix} -9 & 5 \\ 3/2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$2(BA^{-1} - E)^T = \begin{pmatrix} -18 & 3 \\ 10 & -4 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Вычитаем матрицы:

$$\boxed{(3B)^2 - 2(BA^{-1} - E)^T = \begin{pmatrix} 234 & 42 \\ -55 & -5 \end{pmatrix}.}$$

Как узнать тип: выражение с произведением, степенью, транспонированием и обратной матрицей; сначала проверить $\det A \neq 0$ и размеры, затем двигаться от внутренних скобок к внешним. **Ошибка:** $(3B)^2$ — это $9B^2$, а не $3B^2$.

T02. СЛАУ через обратную матрицу

Перед большим решением: что делать руками. Составляя M, возьми числа при x_1, x_2, x_3 по порядку; отсутствующий x_2 во второй строке означает коэффициент **ноль**. Поиск обратной через $[M \mid E]$ просто повторяет Гаусса сразу для трёх правых частей.

Условие:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 20, \\ 2x_1 - x_3 = 14, \\ x_2 + 2x_3 = 15. \end{cases}$$

Запишем $Mx = b$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 20 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Разложение по первой строке: $\det M = 1(0\cdot 2 - (-1)\cdot 1) - 1(2\cdot 2 - (-1)\cdot 0) + 1(2\cdot 1 - 0\cdot 0) = 1 - 4 + 2 = -1$. Значит обратная существует.

Шаг 2. Найдём обратную матрицу методом Гаусса на $[M|E]$. Начинаем с

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Выполним $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, а затем поменяем строки $R_2 \leftrightarrow R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Далее $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$, $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Наконец, $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$ и $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Слева получилась E, справа — нужная обратная:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Её корректность дополнительно проверяется равенством $MM^{-1} = E$.

Шаг 3. Умножаем слева: $x = M^{-1}b$:

$$x = \begin{pmatrix} -20 + 14 + 15 \\ 80 - 28 - 45 \\ -40 + 14 + 30 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 9 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}}.$$

Проверка: $9 + 7 + 4 = 20$, $2\cdot 9 - 4 = 14$, $7 + 2\cdot 4 = 15$.

Как узнать тип: «решите через обратную матрицу» означает необходимо показать M^{-1}, а не только найти ответ обычным исключением Гаусса.

T03. Знак слагаемого в определителе порядка 7

Перед большим решением: что делать руками. Не смотри сразу на знак. Сперва расставь множители по строкам 1–7, затем выпиши использованные столбцы. Каждый из 1–7 обязан встретиться **ровно один раз**; только после этого считай инверсии.

Условие: подобрать j и i, чтобы $a_{32}a_{16}a_{2i}a_{53}a_{45}a_{6j}a_{77}$ входило в определитель 7-го порядка со знаком **минус**.

В произведении каждый номер строки $1, \dots, 7$ встречается один раз. Из индексов столбцов известны $2, 6, 3, 5, 7$, значит недостающие 1 **и** 4. Возможны только $(i, j) = (1, 4)$ или $(4, 1)$.

Упорядочим множители по номерам строк:

$$a_{16}\, a_{2i}\, a_{32}\, a_{45}\, a_{53}\, a_{6j}\, a_{77}.$$

Для $(i, j) = (1, 4)$ получим подстановку столбцов $(6, 1, 2, 5, 3, 4, 7)$. Количество инверсий: элемент 6 образует 5 инверсий с $1, 2, 5, 3, 4$; элемент 5 образует ещё 2 с $3, 4$. Всего 7, знак $(-1)^7 = -1$. При $(i, j) = (4, 1)$ получается 12 инверсий, знак $+1$.

$$\boxed{i = 1, \quad j = 4.}$$

Как узнать тип: слагаемое определителя $\to$ все столбцы различны $\to$ упорядочить по строкам $\to$ посчитать инверсии. **Ошибка:** угадывать знак по исходному порядку написания множителей; перестановка **множителей произведения** знак не меняет.

T04. Все квадратные корни подстановки

Перед большим решением: что делать руками. Небольшая модель: квадрат $(1\ 2\ 3\ 4)$ — это $(1\ 3)(2\ 4)$: шаг «через одного» разбивает длинный цикл на два коротких. В задаче T04 происходит обратная ситуация — два 3-цикла можно собрать в 6-цикл.

Условие: найти все $\sigma \in S_8$, удовлетворяющие $\sigma^2 = (123)(456)$ (элементы 7 и 8 справа неподвижны).

Идея. Квадрат 3-цикла есть обратный 3-цикл: $(132)^2 = (123)$, $(465)^2 = (456)$. Следовательно, один корень на $1, \dots, 6$:

$$\sigma_0 = (132)(465).$$

Но это **не все корни**. Два 3-цикла могут получиться как квадрат **одного 6-цикла**. Нужно чередовать элементы первого цикла $(1, 2, 3)$ и второго $(4, 5, 6)$. **Почему фаз ровно три:** если σ соединяет две тройки в один цикл длины 6, то $\sigma(1)$ лежит в $\{4, 5, 6\}$. Так как $\sigma^2(1) = 2$, следующий после $\sigma(1)$ элемент — 2. Кроме того, σ коммутирует с $\sigma^2 = \tau$, поэтому $\sigma(2) = \tau(\sigma(1))$ и $\sigma(3) = \tau^2(\sigma(1))$. Три выбора $\sigma(1) = 4, 5, 6$ однозначно восстанавливают всё чередование, а значит дают ровно три взаимные фазы:

$$\sigma_1 = (1\,4\,2\,5\,3\,6),$$
$$\sigma_2 = (1\,5\,2\,6\,3\,4),$$
$$\sigma_3 = (1\,6\,2\,4\,3\,5).$$

Проверка для первого из них: квадрат переводит $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$ и одновременно $4 \mapsto 5 \mapsto 6 \mapsto 4$. Остальные проверяются аналогично.

На $7, 8$ квадрат должен быть тождественным, поэтому независимо можно **оставить обе точки неподвижными** или **поменять** 7 **и** 8: умножить на (78). Таким образом, **все восемь** решений имеют вид

$$\boxed{\sigma = \sigma_k \quad \text{или} \quad \sigma = \sigma_k(78), \qquad k = 0, 1, 2, 3.}$$

Почему других нет: σ коммутирует со своим квадратом и потому переставляет орбиты σ^2 соответствующих длин. Две орбиты длины 3 либо сохраняются по отдельности (единственный выбор корня), либо объединяются в один цикл длины 6 (три взаимные фазы). Две орбиты длины 1 дают только тождество либо (78).

Как узнать тип: «найдите все σ, для которых $\sigma^k = \tau$» — надо анализировать возможные длины и объединения циклов; отдельный корень каждого цикла не гарантирует полноты ответа.

T05. Уравнение $XM = C$

Перед большим решением: что делать руками. Поскольку X стоит **слева** от M, обратную будем присоединять справа: $XM = C \Rightarrow X = CM^{-1}$. После наблюдения $M^2 = 9E$ не нужно считать все дополнения.

Условие:

$$X \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}}_{M} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & -1 \end{pmatrix}}_{C}.$$

Здесь X обязана иметь размер 2×3. Заметим полезную структуру: непосредственным умножением получаем

$$M^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9E.$$

Значит $M^{-1} = \frac{1}{9}M$, ведь $M \cdot (M/9) = E$. Умножаем **справа**:

$$X = CM^{-1} = \frac{1}{9}CM = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 18 & 9 & 9 \\ 21 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 7/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.}$$

Проверка: $XM = C$ — можно перемножить указанную 2×3 матрицу с M и получить исходную правую часть.

Как узнать тип: если матрица стоит **справа от** X, то и обратную умножают справа. Заметить $M^2 = 9E$ быстрее, чем вычислять девять алгебраических дополнений.

T06. Транспонирование и несовместное матричное уравнение

Перед большим решением: что делать руками. Раскрой только левую часть: $(X^TA)^T = A^TX$, а не XA^T. Затем получишь обычное уравнение вида $MX = N$. Вырожденность M ещё не означает отсутствие решений — нужно проверить согласованность строк.

Условие: $(X^TA + B)^T = 2X + B^{-1}$, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Сначала **правильно раскрываем транспонирование**:

$$(X^TA + B)^T = A^TX + B^T.$$

Следовательно,

$$(A^T - 2E)X = B^{-1} - B^T.$$

Шаг 2. Находим известные матрицы:

$$A^T - 2E = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$\det B = (-2)(-7) - 3 \cdot 5 = -1$, значит

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} - B^T = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Левые строки $A^T - 2E$ зависимы: вторая равна -3 первым. Следовательно, для любого X **вторая строка произведения** $(A^T - 2E)X$ обязана равняться -3 его первой строке. Но справа должны стоять $(9, -2)$ и $(2, 9)$; $(2, 9) \neq -3(9, -2) = (-27, 6)$. Противоречие.

Уравнение решений не имеет.

Как узнать тип: после переноса всех X в одну сторону проверь обратимость коэффициента. Если он вырожден, применяй совместность по столбцам, а не несуществующую обратную. **Типичная потеря баллов** — получить $\det(A^T - 2E) = 0$ и на этом остановиться: вырожденность сама по себе **не доказывает** отсутствия решений.

T07. Неравенство с определителем

Перед большим решением: что делать руками. Если параметр x стоит в одной клетке, все остальные произведения не зависят от него. Поэтому определитель вида $18x - 28$ можно получить разложением по строке без полного вычисления 4×4.

Условие:

$$\det\begin{pmatrix} x & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \le -50.$$

В матрице лишь один элемент зависит от x, поэтому определитель **линеен по** x. Разложим по первой строке. Алгебраические дополнения этой строки равны

$$C_{11} = 18, \quad C_{12} = -24, \quad C_{13} = -2, \quad C_{14} = 22.$$

Например,

$$C_{11} = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 18.$$

Тогда

$$\det A = x \cdot 18 + 2(-24) + 1(-2) + 1(22) = 18x - 28.$$

Решаем обычное линейное неравенство:

$$18x - 28 \le -50 \iff 18x \le -22 \iff \boxed{x \le -\frac{11}{9}.}$$

Как узнать тип: параметр появляется в одном элементе определителя $\to$ раскрыть по соответствующей строке/столбцу или выделить коэффициент и константу. Следить за направлением неравенства при делении на **отрицательное** число (здесь делили на положительное 18).

T08. Трёхдиагональный определитель порядка n

Перед большим решением: что делать руками. Сначала вычисли $D_1 = 5$ и $D_2 = 25 - 6 = 19$. После вывода рекурсии $D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}$ проверь, что твоя явная формула даёт те же два числа.

Условие: матрица с 5 на главной диагонали, 2 над ней и 3 под ней. Пусть D_n — её определитель, $D_0 = 1$, $D_1 = 5$.

Шаг 1. По разложению по первой строке:

$$D_n = 5D_{n-1} - 2 \cdot 3D_{n-2} = 5D_{n-1} - 6D_{n-2} \quad (n \ge 2).$$

Почему 6? При выборе элемента 2 из первой строки в соответствующем миноре единственный оставшийся ненулевой элемент первого столбца равен 3, поэтому выделяется множитель $2 \cdot 3$, а знак алгебраического дополнения отрицателен.

Шаг 2. Ищем решение $D_n = t^n$. Тогда $t^2 - 5t + 6 = 0$, откуда $t = 2$ или $t = 3$. Поэтому $D_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$.

Шаг 3. Начальные условия дают $\alpha + \beta = 1$ и $2\alpha + 3\beta = 5$, следовательно, $\beta = 3$, $\alpha = -2$.

$$\boxed{D_n = 3 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.}$$

Проверка: $D_1 = 9 - 4 = 5$; $D_2 = 27 - 8 = 19 = \det \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Рекурсия справедлива для всех $n \geq 2$.

Как узнать тип: постоянная трёхдиагональная структура и произвольный n почти всегда означают рекуррентный метод. **Не** раскрывай сумму из $n!$ слагаемых.

T09. Ранг и базисный минор при параметре λ

Перед большим решением: что делать руками. После четырёх строковых операций последние две строки будут содержать λ в разных столбцах. При $\lambda = 0$ они исчезнут, но первые две останутся независимыми: это и объясняет скачок ранга с 4 до 2.

Условие:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ -4 & -5 & \lambda & -2 \\ -7 & -8 & 1 & \lambda - 7 \end{pmatrix}.$$

Главная идея: выполнить **четыре элементарных преобразования** по порядку, без деления на λ:

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 + 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_2.$$

Каждое действие отдельно является преобразованием вида D02; объединённые записи $R_3 \leftarrow R_3 + R_1 - R_2$ и $R_4 \leftarrow R_4 + 2R_1 - R_2$ можно использовать только как сокращение *последовательности*, а не называть одной элементарной операцией. Получаем

$$A(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

В первых двух строках минор первых двух столбцов равен

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -3 \neq 0.$$

Если $\lambda \neq 0$, последние две строки содержат независимые ведущие элементы, а полный определитель равен $(-3)\lambda^2 \neq 0$. Поэтому

$$\boxed{\lambda \neq 0 : \ \operatorname{rank} A = 4, \quad \text{базисный минор } \det A = -3\lambda^2.}$$

Если $\lambda = 0$, после тех же преобразований последние две строки нулевые, поэтому ранг не больше 2. Поскольку приведённый выше **исходный** минор 2×2 равен -3, ранг не меньше 2:

$$\boxed{\lambda = 0 :\ \operatorname{rank} A = 2, \quad \text{базисный минор (строки 1,2; столбцы 1,2)} \ = -3.}$$

Как узнать тип: обязательно дели параметрическую задачу на обычные и особые значения. ЭП позволяют найти ранг, но при ответе «базисный минор» лучше указывать **строки/столбцы именно исходной матрицы**. **Ошибка:** разделить третью строку на λ до рассмотрения $\lambda = 0$.

T10. Ранг 2 у матрицы 3×4 с параметрами (x, y)

Перед большим решением: что делать руками. Не делай вывод «ранг 2» только из двух нулевых миноров 3-го порядка. Используй их как **уравнения на** x, y, а затем для найденной пары докажи зависимость строк и укажи ненулевой 2-минор.

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} x & -1 & 1 & 1 \\ 2y & -1 & 3 & y+1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} A = 2.$$

Шаг 1. Ранг меньше 3 тогда и только тогда, когда **все** миноры 3×3 равны нулю. Можно начать с удобных двух:

- По столбцам 2,3,4: $\det A_{[:,2,3,4]} = 2(y-5)$ (здесь номера столбцов считаются с 1).
- По столбцам 1,2,3: $\det A_{[:,1,2,3]} = -2(3x - 2y + 1)$.

Поэтому необходимо $y = 5$ и $3x - 2 \cdot 5 + 1 = 0$, откуда $x = 3$.

Шаг 2. Проверим, что найденные значения действительно достаточны. При $(x, y) = (3, 5)$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 10 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вторая строка **равна трём первым плюс третья**:

$$R_2 = 3R_1 + R_3.$$

Значит ранг не превосходит 2, автоматически все миноры 3×3 равны нулю. При этом минор строк 1,3 и столбцов 2,3:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2 \neq 0,$$

так что ранг не меньше 2. Итак,

$$\boxed{(x, y) = (3, 5) \text{ — единственная пара.}}$$

Как узнать тип: при требуемом ранге 2 у 3×4 найти необходимые условия из нескольких 3×3 миноров, затем строго проверить **все** 3-миноры (например, через зависимость строк) и **один ненулевой 2-минор**.

T11. LU-разложение

Перед большим решением: что делать руками. Коэффициент исключения записывают в L **с тем знаком, который стоял при вычитании**: $R_3 \leftarrow R_3 - (-2)R_2$ даёт $\ell_{32} = -2$. И в конце обязательно проверить умножением $LU = A$.

Условие: проверить существование и построить $A = LU$ с единичной диагональю L:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Начинаем исключение Гаусса без перестановок строк. Первый ведущий элемент 1. Уничтожаем элемент под ним в третьей строке:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 1 \cdot R_1 \quad \Rightarrow \quad (0, -2, 7).$$

Второй ведущий элемент тоже 1. Уничтожаем -2 в третьей строке, то есть $R_3 \leftarrow R_3 - (-2)R_2 = R_3 + 2R_2$, получаем $(0, 0, 11)$.

Итак,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Множители исключения $\ell_{31} = 1$, $\ell_{32} = -2$, а $\ell_{21} = 0$. Поэтому

$$\boxed{L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.}$$

Проверка:

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2-2 & -3-4+11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = A.$$

Как узнать тип: спрашивают именно $A = LU$, поэтому перестановку строк нельзя скрывать; если она необходима для метода, чаще получается $PA = LU$, а существование $A = LU$ надо исследовать отдельно.

T12. Скелетное разложение (разложение полного ранга)

Перед большим решением: что делать руками. Найди **два** независимых исходных столбца для B. Для третьего нужен рецепт $-\frac{1}{2}B_1 + B_2$; именно эти два коэффициента заполняют третий столбец C.

Условие: для

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}$$

построить $A = BC$, где внутренний размер равен $r = \operatorname{rank} A$.

Шаг 1. Вторую строку можно вычесть из первой, а четвёртая равна минус третьей; значит независимых строк не более двух. Но минор строк 1,3 и столбцов 1,2 равен

$$\det \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 30 - 6 = 24 \neq 0.$$

Поэтому $r = 2$.

Шаг 2. Первые два столбца линейно независимы. Выберем их **из исходной матрицы**:

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} \quad (4 \times 2).$$

Шаг 3. Третий столбец выражается через первые два: если a_1, a_2, a_3 — столбцы, то $a_3 = -\frac{1}{2}a_1 + a_2$. В записи столбцов коэффициентов это даёт

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3).$$

Шаг 4. Проверка: первые два столбца BC — a_1, a_2, а третий $-a_1/2 + a_2 = (0, 0, 4, -4)^T = a_3$. Значит

$$\boxed{A = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 6 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}}_{B} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{C}.}$$

В обеих матрицах ранг 2: у B независимые столбцы (минор 24), а в C присутствует единичный блок 2×2.

Как узнать тип: требуются матрицы B размера $m \times r$ из опорных столбцов **оригинальной** матрицы и C размера $r \times n$ с коэффициентами разложения всех столбцов. **Ошибка:** взять B из преобразованной матрицы после Гаусса.

12. Разбор всех 13 дополнительных задач из официального списка

Задачи этой главы имеют **оригинальные номера Проскурякова**, как в официальном сборнике задач (с. 2–3). Они расширяют методы из основных T01–T12. При дефи-

ците времени их можно читать после уверенного освоения основных 12 типов.

№184. Подстановки, коммутирующие с $(12)(34)$

Как подступиться к задаче. Нарисуй четыре точки и проследи, куда их переставляет $(12)(34)$. Смысл «коммутировать» — можно выполнить две подстановки в любом порядке и получить те же стрелки.

Задана $S = (12)(34)$; найти все $X \in S_4$ с $XS = SX$.

Идея. Подстановка X должна переводить орбиты S длины 2 в такие же орбиты и сохранять действие S. Есть два блока $\{1, 2\}$ и $\{3, 4\}$. Можно либо оставить оба блока на своих местах, независимо поменяв местами элементы внутри каждого ($2 \cdot 2 = 4$ выбора), либо поменять блоки между собой, снова независимо выбрав ориентацию (4 выбора). Всего **8**.

Подходящий полный список:

$$\boxed{e,\ (12),\ (34),\ (12)(34),\ (13)(24),\ (14)(23),\ (1324),\ (1423).}$$

Например, $(1324)^2 = (12)(34) = S$, поэтому (1324) коммутирует с S (любая подстановка коммутирует со своими степенями). Проверять ответ можно прямой композицией.

№230. Одновременные действия над столбцами

Как подступиться к задаче. Сначала разберись с маленьким $n = 3$: если одновременно заменять столбцы по **старым** значениям, это другое действие, чем каждый раз брать уже изменённый столбец.

К каждому столбцу начиная со второго прибавляют **предыдущий исходный** столбец, одновременно к первому — последний исходный. Как изменится определитель порядка n?

Запишем $c_1' = c_1 + c_n$, $c_j' = c_j + c_{j-1}$ ($j \geq 2$). Из полилинейности определитель новых столбцов раскрывается в сумму из 2^n слагаемых. Ненулевыми могут оказаться только два варианта: во всех столбцах выбраны «старые c_j», давая $\det A$, либо во всех выбраны предшественники c_{j-1} по кругу, давая определитель циклической перестановки столбцов, то есть $(-1)^{n-1} \det A$. Во всех остальных вариантах появляется повторный столбец и определитель 0.

Следовательно,

$$\boxed{\det A' = (1 + (-1)^{n-1}) \det A = \begin{cases} 0, & n \text{ чётно}, \\ 2 \det A, & n \text{ нечётно}. \end{cases}}$$

Оговорка: слова «в то же время» принципиальны — действия одновременные, а не последовательные на уже изменённых столбцах. При последовательном прочтении получился бы другой результат.

№231. Поворот квадратной матрицы на 90°

Как подступиться к задаче. Не путай с транспонированием. Поворот на 90° меняет порядок строк или столбцов **и** транспонирует; дополнительная перестановка влияет на знак определителя.

При повороте матрицы вокруг центра на 90° по часовой стрелке новая матрица представляется как $A' = A^T J$, где J — матрица, меняющая порядок столбцов на обратный. Поэтому

$$\det A' = \det A^T \det J = \det A\,(-1)^{n(n-1)/2}.$$

Такой же множитель при повороте против часовой стрелки ($A' = JA^T$). Ответ:

$$\boxed{\det A' = (-1)^{n(n-1)/2} \det A.}$$

Почему именно такой знак? Для обращения порядка n элементов необходимо $n(n-1)/2$ обменов соседних элементов. При $n = 2$ знак минус, при $n = 4$ плюс.

№283. На диагонали 3, вне диагонали 2

Как подступиться к задаче. Матрица с одинаковыми числами вне диагонали кажется сложной. Но после вычитания первой строки из остальных почти все клетки занулятся: попробуй сначала на 3×3.

Матрица A_n имеет 3 на главной диагонали и 2 на остальных позициях. Вычтем первую строку из каждой последующей строки. Тогда в строке $i \geq 2$ останется -1 в первом столбце, 1 в i-м и нули в других. Затем прибавим все столбцы 2,3,...,n к столбцу 1. В первом столбце получится $(2n+1, 0, \dots, 0)^T$, а справа внизу — единичная матрица. Ни одно прибавление кратной строки/столбца не изменяет определитель, поэтому

$$\boxed{\det A_n = 2n + 1 \quad (n \geq 1).}$$

Пример проверки: для $n = 2$, $\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 9 - 4 = 5 = 2 \cdot 2 + 1$.

№299. Трёхдиагональная матрица с $2, 1, 1$

Как подступиться к задаче. Здесь применяем уже освоенную рекурсию, только $a = 2$, $b = c = 1$. Первые значения 1,2,3,4 показывают, что ожидается $n + 1$; затем нужна индукция.

Главная диагональ 2, соседние — 1. По §8:

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2.$$

Первые значения: $D_2 = 3$, $D_3 = 4$. Индукцией получаем

$$\boxed{D_n = n + 1.}$$

Действительно, если $D_{n-1} = n$ и $D_{n-2} = n-1$, то $D_n = 2n - (n-1) = n+1$.

№302. Трёхдиагональная матрица с особыми первыми строками

Как подступиться к задаче. Ключевой вопрос — отличается ли начало от стандартного шаблона. Да: сначала отдельно посчитать $D_1 = 5, D_2 = 1$, и только после этого использовать продолжение.

В верхнем левом углу стоят $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, а дальше продолжается трёхдиагональная матрица: начиная с третьей строки на главной диагонали 3, над ней 2, под ней 1 (см. официальный PDF на с. 2).

Нельзя сразу ставить $D_0 = 1, D_1 = 3$, ведь **начало другое**. На самом деле

$$D_1 = 5, \qquad D_2 = \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 25 - 24 = 1.$$

При $n \geq 3$ разложение по **последней** строке приводит к стандартной рекурсии

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}.$$

Характеристическое уравнение $t^2 - 3t + 2 = 0$ имеет корни 1 и 2. Поэтому $D_n = \alpha + \beta 2^n$; условия $\alpha + 2\beta = 5$, $\alpha + 4\beta = 1$ дают $\beta = -2$, $\alpha = 9$. Итог:

$$\boxed{D_n = 9 - 2^{n+1} \quad (n \geq 1).}$$

Проверка для порядка 3: $D_3 = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 5 = -7 = 9 - 16$.

№348. Определитель со строками $(1 + x_i, 1 + x_i^2, \dots, 1 + x_i^n)$

Как подступиться к задаче. Это **продвинутая** задача: базовое наблюдение — если $x_i = x_j$, две строки матрицы совпадают, значит в ответе есть множитель $x_j - x_i$. Дальнейший вывод использует дополнительные идеи сверх базового курса; не стоит начинать подготовку с этой задачи.

Нужно вычислить

$$D = \det \left(1 + x_i^j\right)_{i,j=1}^{n}.$$

Внешне это модифицированный Вандермонд. Обозначим $V = (x_i^{j-1})_{i,j=1}^{n}$, $X = \operatorname{diag}(x_1, \dots, x_n)V$, а $u = (1, \dots, 1)^T$. Тогда искомая матрица равна $X + uu^T$.

Сначала предположим, что x_i попарно различны и ненулевые (в конце снимем это допущение). Тогда X обратима. Для добавления матрицы ранга 1 справедлива формула

$$\det(X + uu^T) = \det X \,(1 + u^T X^{-1} u).$$

Вывод формулы, а не ссылка на неизвестную теорему. Пусть $w = X^{-1}u$. Тогда $X + uu^T = X(I + wu^T)$, и по P06 остаётся вычислить $\det(I + wu^T)$. В j-м столбце этой матрицы стоит $e_j + u_j w$. Раскроем определитель по линейности каждого столбца:

член со всеми e_j равен 1; при выборе ровно одного столбца $u_j w$ получаем $u_j w_j$; при выборе двух или более появляются пропорциональные столбцы w и определитель равен нулю. Следовательно, $\det(I + wu^T) = 1 + \sum_j u_j w_j = 1 + u^T X^{-1} u$.

Здесь $\det X = (\prod_i x_i)\Delta$, где $\Delta = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ — Вандермонд.

Пусть вектор $X^{-1}u = (c_0, \dots, c_{n-1})^T$ задаёт коэффициенты многочлена $p(t) = c_0 + c_1 t + \cdots + c_{n-1}t^{n-1}$. По определению $X = \mathrm{diag}(x_1, \dots, x_n)V$ с $V_{ij} = x_i^{j-1}$, поэтому i-я координата произведения $X(c_0, \dots, c_{n-1})^T$ равна $x_i p(x_i)$. Из $X \cdot X^{-1}u = u$ следует $x_i p(x_i) = 1$, то есть $p(x_i) = 1/x_i$.

Многочлен $q(t) = 1 - tp(t)$ имеет степень не выше n, обращается в нуль во всех **различных** точках x_i и удовлетворяет $q(0) = 1$. Поэтому он равен единственному многочлену степени не выше n с такими корнями и свободным членом 1:

$$q(t) = \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \frac{t}{x_i}\right), \qquad p(1) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{x_i}\right).$$

Но $u^T X^{-1} u$ — сумма коэффициентов p, то есть $p(1)$. Подставляем:

$$D = \left(\prod_i x_i\right) \Delta \left(2 - \prod_i \left(1 - \frac{1}{x_i}\right)\right).$$

После сокращения получаем компактный ответ:

$$\boxed{D = \left[2\prod_{i=1}^{n} x_i - \prod_{i=1}^{n}(x_i - 1)\right] \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).}$$

Почему ограничения на x_i исчезают: левая сторона — определитель, а правая — произведение многочленов от $x_1, \dots, x_n$. Для любого набора, в том числе с нулями или совпадениями, можно взять последовательность наборов с попарно различными ненулевыми координатами, стремящуюся к нему. На них равенство доказано; обе стороны непрерывны как многочлены, значит равенство переходит к пределу. Например, при $n = 1$ формула даёт $2x_1 - (x_1 - 1) = 1 + x_1$.

Альтернатива без X^{-1}: можно добавить к Вандермонду строку $(1, t, \dots, t^n)$, раскрыть её по последней строке, а затем выразить исходный определитель как комбинацию алгебраических дополнений. Пошаговый вариант есть в приложенном аудите, §6.3; этот способ не требует временных предположений $x_i \neq 0$.

Уровень: эта задача заметно сложнее базового Вандермонда; при лимите времени достаточно знать стандартную формулу Вандермонда и идею выделения множителей $x_j - x_i$. Использованные здесь определитель добавления ранга 1 и интерполяционный многочлен — дополнительные математические инструменты, а не отдельные вопросы официального списка D/P.

№365. Числа Фибоначчи через трёхдиагональный определитель

Как подступиться к задаче. Здесь $bc = -1$, поэтому знак минус перед bcD_{n-2} превратится в плюс. Так рекурсия определителя превращается в рекурсию ряда Фибоначчи.

В показанной в PDF матрице на главной диагонали стоят 1, над ней 1, под ней -1. Обозначим её определитель порядка n через F_n. По рекурсии §8:

$$F_n = 1 \cdot F_{n-1} - 1 \cdot (-1)F_{n-2} = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

При этом $F_1 = 1$, $F_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2$. Поэтому значения $1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$ совпадают с заданным в условии рядом Фибоначчи. Индукция по n завершает доказательство.

Искомый определитель порядка n равен n-му члену ряда $1, 2, 3, 5, \ldots$.

№853. Обратная к матрице с нулями на диагонали и единицами вне

Как подступиться к задаче. Сначала пойми матрицу J: она вся из единиц, и каждая клетка J^2 равна сумме n единиц. Поэтому $J^2 = nJ$ — это обычное умножение строк на столбцы.

Пусть A размера $n \times n$, на диагонали 0, вне диагонали 1. Обозначим через J матрицу из одних единиц. Тогда $A = J - E$. Удобный факт: $J^2 = nJ$, поскольку каждый элемент J^2 — сумма из n единиц.

Ищем обратную в виде $\alpha E + \beta J$. Из

$$(J - E)(\alpha E + \beta J) = -\alpha E + (\alpha + (n-1)\beta)J$$

должно получиться E. Значит $\alpha = -1$, $\beta = 1/(n-1)$ при $n \neq 1$. Поэтому

$$\boxed{A^{-1} = -E + \frac{1}{n-1}J \quad (n \geq 2).}$$

Проверка умножением уже проведена выше. Для $n = 1$ матрица $[0]$ необратима.

№177. Большая степень подстановки

Как подступиться к задаче. Для цикла длины 5 полный круг — пять шагов. 150 шагов — ровно 30 полных кругов, значит все элементы вернулись на места.

В PDF дана подстановка S множества $\{1, \ldots, 10\}$:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 9 & 7 & 1 & 10 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

Разложим её на непересекающиеся циклы:

$$S = (1\,3\,4\,6\,7)(2\,5\,9\,8\,10).$$

Оба цикла имеют длину 5. Любой 5-цикл при возведении в степень, кратную 5, становится тождественным. Поскольку 150 делится на 5,

$$\boxed{S^{150} = e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.}$$

На КР важно показать **сами циклы**, а не только тождество.

№178. Уравнение для подстановок $AXB = C$

Как подступиться к задаче. Решай ровно как матричное уравнение $AXB = C$, только вместо умножения матриц — **композиция отображений**; порядок справа налево обязателен.

В PDF заданы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

С композиционным соглашением $(AB)(i) = A(B(i))$ решение обязано быть

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

Можно вычислить значения напрямую: для каждого i применить B^{-1}, затем C, затем A^{-1}. Например, $B^{-1}(1) = 2$, $C(2) = 1$, $A^{-1}(1) = 4$, значит $X(1) = 4$. Аналогично для остальных i получаем

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 6 & 7 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (1\,4\,7\,5)(3\,6).}$$

Проверка: например, $(AXB)(1) = A(X(B(1))) = A(X(3)) = A(6) = 5 = C(1)$, а по остальным индексам равенства проверяются тем же способом.

Внимание: порядок композиции подстановок иногда определяют иначе. Если преподаватель принял «сначала левую», необходимо следовать **его** соглашению и корректно переписать все формулы; здесь использована и явно объявлена стандартная для функций композиция «сначала правая».

№586. Кубический многочлен по четырём значениям

Как подступиться к задаче. Четыре неизвестных коэффициента a, b, c, d и четыре значения многочлена дают четыре линейных уравнения. Первые два удобно сложить и вычесть, чтобы сократить неизвестные.

Условие (как в официальном PDF): найти многочлен f **степени ровно 3** с $f(-1) = 0$, $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 16$.

Положим $f(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$. Первые два условия дают

$$-a + b - c + d = 0, \qquad a + b + c + d = 4 \quad \Longrightarrow \quad a + c = 2, \quad b + d = 2.$$

То есть $c = 2 - a$, $d = 2 - b$. Подставим $f(2) = 3$:

$$8a + 4b + 2(2 - a) + (2 - b) = 3 \iff 2a + b = -1.$$

Подставим $f(3) = 16$:

$$27a + 9b + 3(2 - a) + (2 - b) = 16 \iff 3a + b = 1.$$

Вычитая, находим $a = 2$, затем $b = -5$, $c = 0$, $d = 7$. Ответ:

$$\boxed{f(t) = 2t^3 - 5t^2 + 7.}$$

Проверка: $f(-1) = 0$, $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 16$. Система для коэффициентов имеет матрицу Вандермонда с различными узлами $-1, 1, 2, 3$, поэтому решение единственно.

№829. Квадратичное тождество для 2×2 матрицы

Как подступиться к задаче. Это равенство **матриц**, а значит проверять нужно четыре клетки. Сначала умножь A на A, затем вычти $(a + d)A$ и прибавь $(ad - bc)E$.

Дана $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Нужно доказать

$$\boxed{A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E = 0.}$$

Посчитаем непосредственно:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + dc & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$A^2 - (a + d)A = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = -(ad - bc)E.$$

Добавление $(ad - bc)E$ даёт нулевую матрицу, что требовалось. Это частный случай теоремы Кэли–Гамильтона, но для данного задания достаточно прямого умножения. **Свободный член умножается на** E, а не прибавляется как скаляр к матрице.

13. Экзаменационная памятка: что писать, чтобы решение зачли

Для любой матричной задачи:

1. Укажи размеры матриц и проверь, что произведения определены.
2. Если используешь A^{-1}, сначала напиши $\det A \neq 0$ (или другое обоснование обратимости).
3. В уравнениях не меняй порядок множителей при «переносе».
4. При транспонировании произведения переворачивай порядок множителей.
5. После решения по возможности сделай прямую подстановку.

Для вычисления определителя:

1. Укажи требуемую формулу/операцию (например, к какому столбцу применяется замена).
2. При перестановке строк или столбцов явно учти знак.
3. Если делаешь $R_i \leftarrow R_i + \alpha R_j$, это сохраняет определитель, а $R_i \leftarrow \alpha R_i$ — вообще нет.
4. Для трёхдиагональной матрицы выпиши D_1, D_2 и выведи рекурсию: нельзя просто написать угаданную формулу.
5. При Вандермонде проверь порядок разностей $x_j - x_i$: при перестановке строк знак меняется.

Для ранга с параметрами:

1. Найди значения параметров, при которых потенциально исчезают ведущие элементы / старшие миноры.
2. **Не дели** на выражение, пока не разобран его нуль.
3. Для каждого случая докажи **верхнюю границу** ранга и предъяви ненулевой минор ровно этой степени.
4. Если просят базисный минор, запиши его порядок, выбранные строки и столбцы, а также значение.

Для теории:

1. Начни с точной формулировки; не подменяй доказательство примером.
2. В доказательстве каждый переход поясни свойством: полилинейность, кососимметричность, формула Лейбница, Лапласа, теорема о базисном миноре.
3. Если используешь известное свойство, укажи **какое именно** и **где именно**.
4. Заканчивай выводом ровно того утверждения, которое требовалось.

14. Самопроверка без решения в тексте вопроса

Попробуй закрыть предыдущие страницы и ответить на вопросы. После сверяй соответствующий раздел или пример.

1. Какие три элементарных преобразования строк сохраняют ранг? Какие из них меняют определитель?
2. Почему $(AB)^T$ равно $B^T A^T$, а не $A^T B^T$?
3. Как без полного вычисления понять, что определитель нулевой?
4. Как по множеству базисных миноров доказать ранг при $\lambda = 0$ и $\lambda \neq 0$?
5. Как доказать, что матричное уравнение **не имеет** решения, если матрица при X вырождена?
6. Как из $A = LU$ восстановить смысл чисел под диагональю L?
7. Почему скелетное разложение использует опорные столбцы **исходной** матрицы?
8. Откуда берётся формула $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$?
9. В чём различие между **ненулевым минором** и **базисным минором**?
10. Какие три условия из P05 характеризуют определитель? Попробуй вывести случай 2×2 без подсматривания.
11. Почему в доказательстве Крамера почти все слагаемые обнуляются?
12. Почему из $\det A = 0$ не следует, что система $Ax = b$ несовместна?

15. Мини-КР: четыре задачи без подсказок (неофициальная практика)

Сначала решите все задачи на бумаге. Эти варианты составлены для тренировки, они **не** взяты из официального листа. На выполнение — 40–60 минут. Эталонные решения находятся **в самом конце пособия, в §17**; не открывайте их до завершения попытки. Для каждой задачи укажите метод и проверку, а не только ответ.

S01. Матричное уравнение: на какой стороне множитель?

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Найдите: **а)** X из $XA = B$; **б)** Y из $AY = B$. Проверьте оба результата прямым умножением и объясните, почему X и Y могут отличаться.

S02. Ранг при особом значении параметра

Для каких $\lambda \in \mathbb{R}$ ранг матрицы $M(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & \lambda \end{pmatrix}$ равен 1, а для каких 2? Обоснуйте **обе** оценки ранга и приведите базисный минор из исходной матрицы.

S03. Перечисление всех корней подстановки

Найдите все $\sigma \in S_4$, для которых $\sigma^2 = (1\ 2)(3\ 4)$. Обоснуйте полноту списка и проверьте квадрат каждого найденного корня.

S04. Определитель с тремя диагоналями

Пусть D_n — определитель порядка n с числом 5 на главной диагонали, 1 на диагонали выше, 4 ниже, 0 на остальных местах. Найдите D_0, D_1, выведите рекурсию и явную формулу; проверьте случаи $n = 2$ и $n = 3$.

---

16. Источники и статус пособия

Официальное основание: три PDF из раздела `03_OFFICIAL` сохранённого комплекта: «Определения» (с. 1), «Доказательства» (с. 1) и «Задачи» (с. 1–3). Из них взяты ID тем, условия и числовые данные. В отличие от официальных материалов, объяснения и ответы здесь являются **учебной разработкой**.

Дополнительная опора: имеющиеся указания преподавателя из исходного архивного комплекта; исходный студенческий конспект (недостаток P02/P03/P10); референсные материалы по матрицам и определителям из исходного пакета (матрицы, определители, ранги, СЛАУ). Полный официальный комплект приложен в ZIP; перечень основных материалов дан в README.

Достоверность структуры: полный официальный список — **26 формулировок, 11 вопросов на доказательство, 12 основных + 13 дополнительных задач**. Реальное количество и распределение заданий на контрольной, вес каждого типа и ожи-

даемые баллы **не установлены**; готовое пособие не выдаёт учебные приоритеты за вероятности появления заданий.

Проверка вычислений: конечные матрицы и системы для T01, T02, T05, T06, T07, T09, T10, T11, T12, а также части дополнительных заданий перепроверены символьными вычислениями; тригонометрии, аналитической геометрии и не относящихся к КР тем здесь намеренно нет.

17. Ключ к мини-КР — открывать только после решения

S01. Матричные уравнения

$\det A = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Для $XA = B$ домножаем справа: $X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Для $AY = B$ домножаем слева: $Y = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Проверяем именно XA и AY прямым перемножением: в обоих случаях выходит B.

S02. Ранг

Вторая строка удвоенная первая, значит $\operatorname{rank} M \le 2$. После $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ третья строка равна $(0, 0, \lambda - 3)$. При $\lambda = 3$ все строки пропорциональны первой, но $m_{11} = 1 \neq 0$: ранг 1, а этот элемент — базисный минор. При $\lambda \neq 3$ минор исходной матрицы по строкам 1,3 и столбцам 1,3 равен $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda - 3 \neq 0$, значит ранг 2.

S03. Подстановки

Квадрат подстановки типа $(2, 2)$ в S_4 получается только из 4-цикла. Ровно два корня: $\sigma_1 = (1\ 3\ 2\ 4)$ и $\sigma_2 = (1\ 4\ 2\ 3)$. Проверки: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (1\ 2)(3\ 4)$. Иных типов циклов, чей квадрат имеет две транспозиции, в S_4 нет.

S04. Трёхдиагональный определитель

$D_0 = 1$, $D_1 = 5$, $D_n = 5D_{n-1} - 4D_{n-2}$ для $n \ge 2$. Характеристическое уравнение $(t - 1)(t - 4) = 0$, и начальные условия дают $D_n = (4^{n+1} - 1)/3$. Проверка: $D_2 = 25 - 4 = 21$, $D_3 = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 5 = 85$, что совпадает с формулой.

Самопроверка: (1) верная сторона домножения; (2) для ранга обе оценки и исходный минор; (3) полнота корней; (4) вывод рекурсии и проверка первых значений. При ошибках повторите T05, T09/T10, T04 или T08 соответственно.

18. Ответы к коротким проверкам после объяснений

M1 (транспонирование). $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Число -1 было в позиции $(1, 2)$ и стало в $(2, 1)$.

M2 (размеры). $(2 \times 4)(4 \times 3)$ даёт 2×3. Для $(2 \times 4)(3 \times 2)$ умножение не определено, поскольку длина строки 4, а столбца 3. $(2, 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 10$.

M3 (транспонирование произведения). AB имеет размер 2×4, значит $(AB)^T$ — 4×2. Справа B^T — 4×3, A^T — 3×2; произведение определено и имеет размер 4×2.

Г1 (противоречие). $R_2 - 2R_1$ даёт $0x + 0y = 7 - 6 = 1$, то есть $0 = 1$. Нет решений.

П1 (инверсии). В $(3, 2, 1)$ инверсии $(3, 2), (3, 1), (2, 1)$ — всего три, знак -1. Два элемента из первого столбца использовать нельзя: подстановка должна выбирать каждый столбец ровно один раз.

O1 (минор). Вычёркиваем вторую строку и третий столбец: $M_{23} = \det\begin{pmatrix}1 & 2\\ 7 & 8\end{pmatrix} = 8 - 14 = -6$. У $i + j = 5$ нечётная степень -1, поэтому $C_{23} = 6$.

A1 (союзная). Для $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ матрица миноров $\begin{pmatrix}4 & 3\\ 2 & 1\end{pmatrix}$; дополнения $\begin{pmatrix}4 & -3\\ -2 & 1\end{pmatrix}$; союзная $\begin{pmatrix}4 & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}$. Значения -2 и -3 меняют позиции на этапе транспонирования.

A2 (совместность). Второе уравнение — удвоенное первое, поэтому оба ранга равны 1. Решений бесконечно много: берём $y = t$, тогда $x = 2 - t$ для любого $t \in \mathbb{R}$.

P1 (базисный минор и столбцы). По строкам 1,3 и столбцам 1,2: $\det\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix} = 1$. Третий столбец $(3, 6, 1)^T = (1, 2, 0)^T + (2, 4, 1)^T$.

P2 (скелетное). $B = \begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\end{pmatrix}$ и $C = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$. Тогда $BC = \begin{pmatrix}1 & 3 & 4\\ 0 & 2 & 2\end{pmatrix}$. Размеры $B : 2 \times 2$, $C : 2 \times 3$, ответ 2×3.

O2 (рекурсия). $D_0 = 1, D_1 = 3, D_2 = 3 \cdot 3 - 1 = 8, D_3 = 3 \cdot 8 - 3 = 21, D_4 = 3{\cdot}21 - 8 = 55$. Во втором слагаемом разложения D_3 появляется минор $\det\begin{pmatrix}c & b\\ 0 & a\end{pmatrix} = ca$ для $b = c = 1, a = 3$, то есть 3, со знаком минус перед b.